ReconGeo - Reconstituição de lotes titulados

Israel Ely de A. Oliveira

Friday, September 25, 2026

Table of contents

Introdução **1**

1 Instalação **3**
1.1 Complementos do QGIS 3
1.2 Abrindo o plugin 5

2 Tela Principal **7**
2.1 Seção de infomações gerais 8

3 Arquivo pdf analisado **11**

4 Sistema de referência de coordenadas dos vetores (SRC) **13**
4.1 Coletando informações na base cartográfica. 13
4.2 Selecionando o SRC. 14
4.3 Tipos de informações cartográficas do memorial 15

5 Memorial de azimute e distância. **19**
5.1 Informando as confrontações 20
5.2 Gerando os vetores temporários 21
5.3 Gerando os arquivos finais 22
5.4 Arquivos definitivos 24

6 Memorial por coordenadas **27**
6.1 Verificando o desenho temporário 27
6.2 Análise 28
6.3 Arquivos finais 29

7 Função de remover linha **31**

8 Recálculando a tabela de azimute e distência. **33**
8.1 Estimando a coordenada do rio 36
8.2 Recalculando 38

9 Importação de dados do SIGEF **41**
9.1 Acessando o SIGEF 41

Introdução

O plgin ReconGeo foi desenvolvido na plataforma do QGIS 3.x para auxiliar nos trabalhos de reconstituição de vetores com base em processos administrativos antigos de regularização fundiária do INCRA, os quais não possuem representação digital das poligonais documentadas.

O plugin visa coletar informações sobre o processo, titulado, título e vetores, reconstruído uma base mínima de informações para uso interno da autarquia.

Acesso ao plunig e projeto modelo:

- Recongeo
- Projeto padrão QGIS

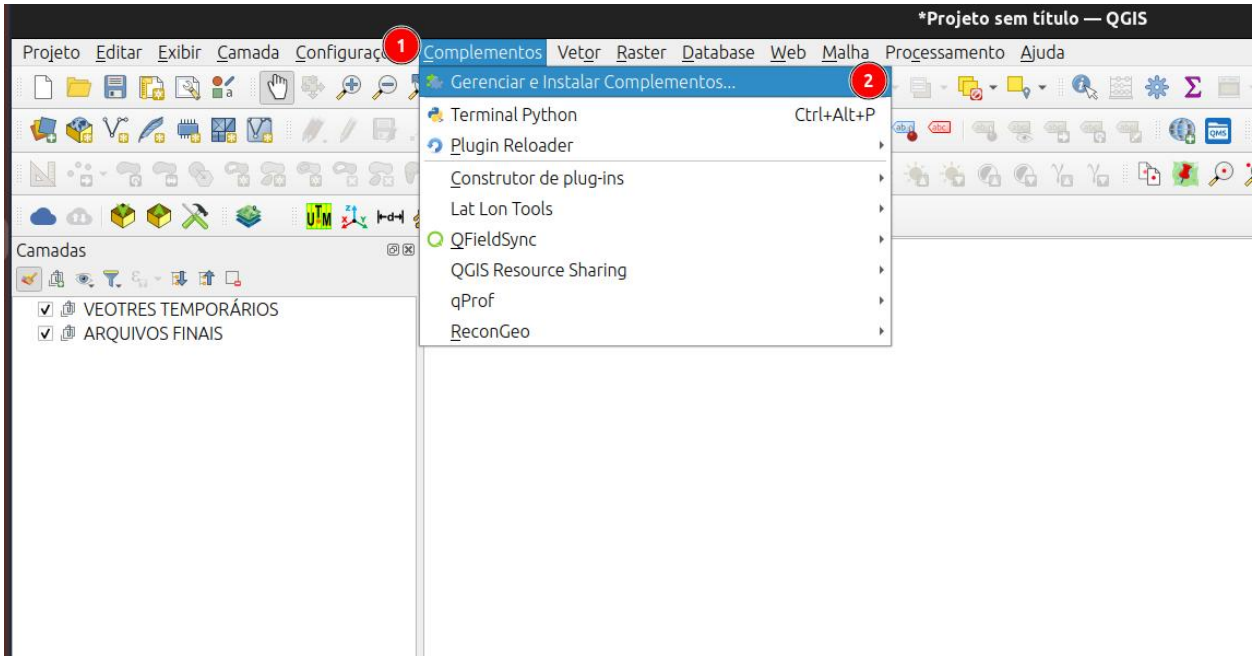
Chapter 1

Instalação

O plugin é distribuído via arquivo .zip para ser instalado no QGIS 3.x.

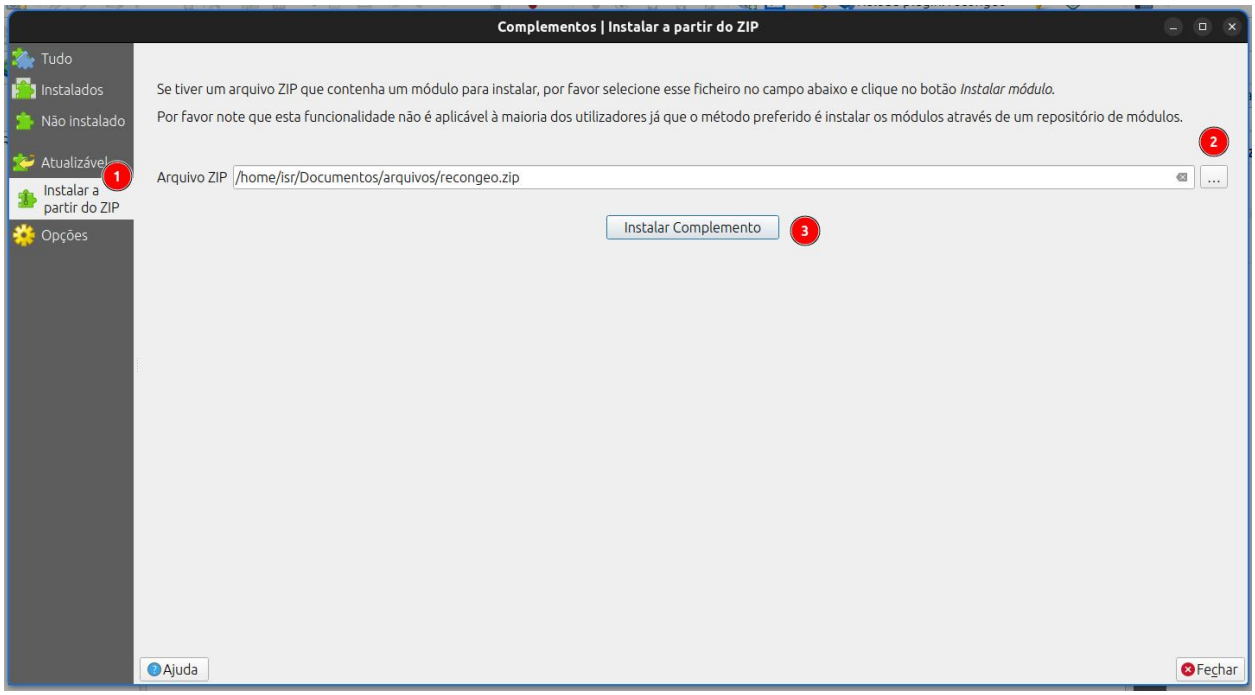
1.1 Complementos do QGIS

> **Note**
>
> 1. Clique no menu Complementos
> 2. Depois em Carregar e instalar complementos.



> **Note**
>
> 1. Clique em instalar a partir do ZIP.
> 2. Clique no botão e selecione o arquivo .zip do plugin.

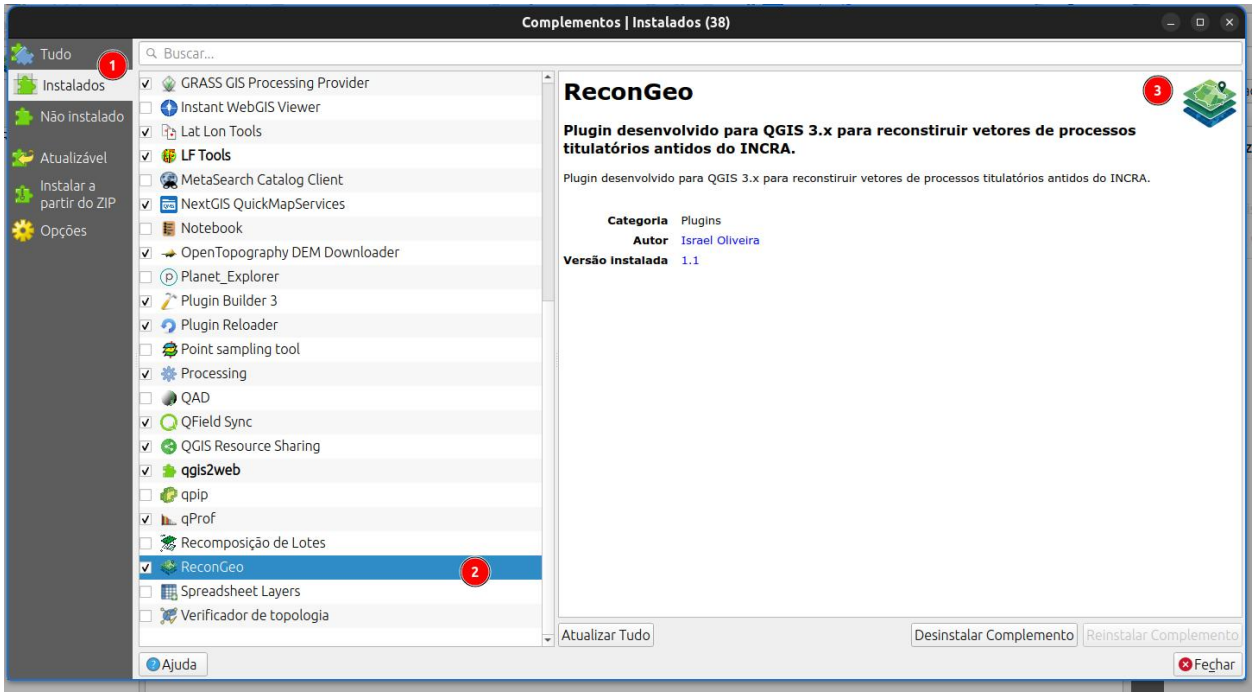
3. Clique em Instalar complemento.



Ainda na janela de Complementos verifique se o plgin aparece na seção de instalados.

Note

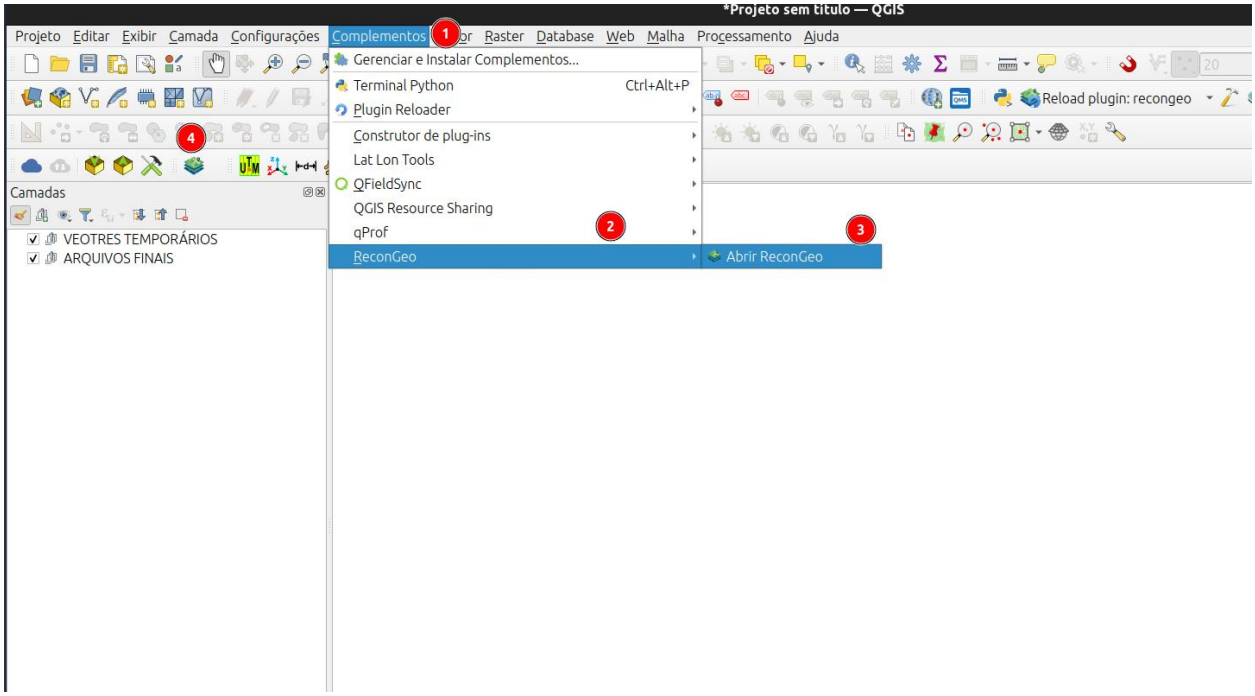
1. Clique em instalados
2. Veja se aparece o pluin Recongeo na lista
3. Veja o ícone do plugin



1.2 Abrindo o plugin

O plugin pode ser acessado pelo menu de **Complementos** ou pelo ícone nas ferramentas.

> **Note**
>
> 1. Clique no menu Complementos
> 2. Depois em ReconGeo
> 3. Abrir ReconGeo.
> 4. ou Clique no ícone do plugin

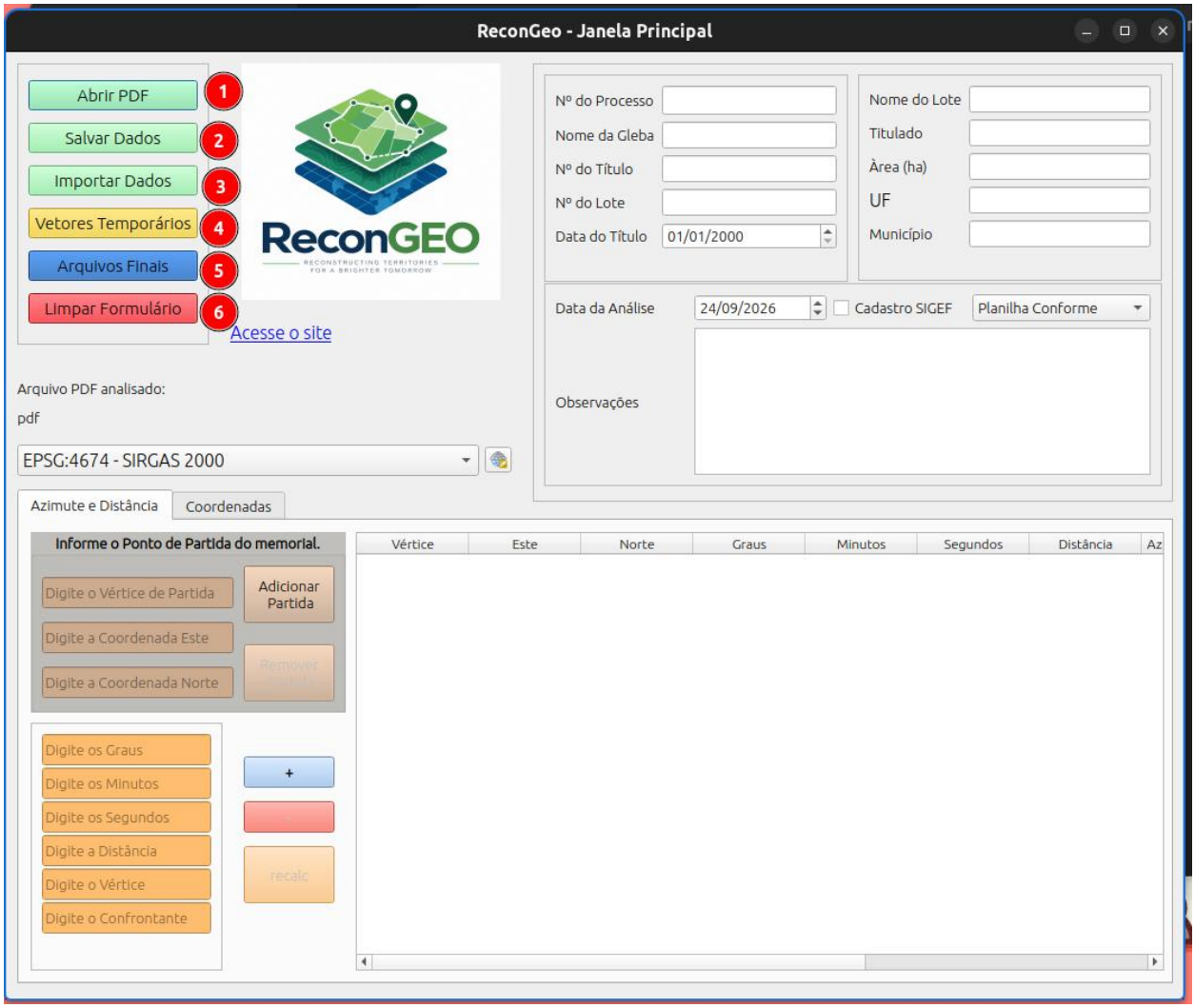

*Projeto sem título — QGIS
Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Raster Database Web Malha Processamento Ajuda
Gerenciar e Instalar Complementos...
Terminal Python Ctrl+Alt+P
Plugin Reloader
Construtor de plug-ins
Lat Lon Tools
QFieldSync
QGIS Resource Sharing
qProf
ReconGeo
Abrir ReconGeo
Reload plugin: recongeo
Camadas
VEOTRES TEMPORÁRIOS
ARQUIVOS FINAIS
1
2
3
4

Chapter 2

Tela Principal

Abaixo são apresentadas as principais funcionalidades.

> **Note**
>
> 1. Botão para abrir o PDF com as informações do processo a ser reconstituído;
> 2. Botão para salvar os dados do formulário de forma temporária para finalização posterior.
> 3. Carrega um arquivo .txt do plugin com as informações do formulário salvas anteriormente.
> 4. Gerar os vetores em memória (temporários) na tela de mapas do QGIS para verificação da reconstituição.
> 5. Gerar os arquivos finas com um nome padrão: .gpkg, .pdf e .txt
> 6. Limpa os dados do formulário.



> **Warning**
>
> É importante acessar os arquivos PDF dos processos por dentro do plugin para que ele possa capturar o local destes arquivos e, posteriormente, criar todos os arquivos finais agrupados numa mesma pasta.

2.1 Seção de infomações gerais

> **Note**
>
> 1. Informar o número do processo administrativo
> 2. Informar o nome da gleba, usar "-" pra separar informações
> 3. Informar o número do título
> 4. Informar o número do lote
> 5. Informar a data de emissão do título
> 6. Informar o nome do lote

7. Informar o nome do titulado
8. Informar a área em hectares do lote
9. Informar a sigla do estado
10. Informar o nome do município
11. A data de análise é preenchida automaticamente com a data atual
12. Marcar caso o documento analisado tenha sido inserido no SIGEF, colocar o código SIGEF ou o CPF do tilutado nas observações;
13. Selecionar o tipo de reconstituição conforme o desenho teporário e os dados da tabela.
    1. **Planilha conforme**: os dados estão de acordo com o memorial e a planta saiu conforme o mapa da documentação (pdf)
    2. **Planilha incompleta**: os dados do memorial foram digitados mas não foi possível completar a poligonal, casos em confrontação com rios ou estradas.
    3. **Planilha não comforme**: os dados foram digitados e conferidos mas o vetor NÃO corresponde ao mapa da documentação (pdf)
    4. **Sem planilha**: os dados contidos na documentação NÃO possibilitam a digitação da planilha;
14. Informar algum dado relevante ou erro na reconsttituição.



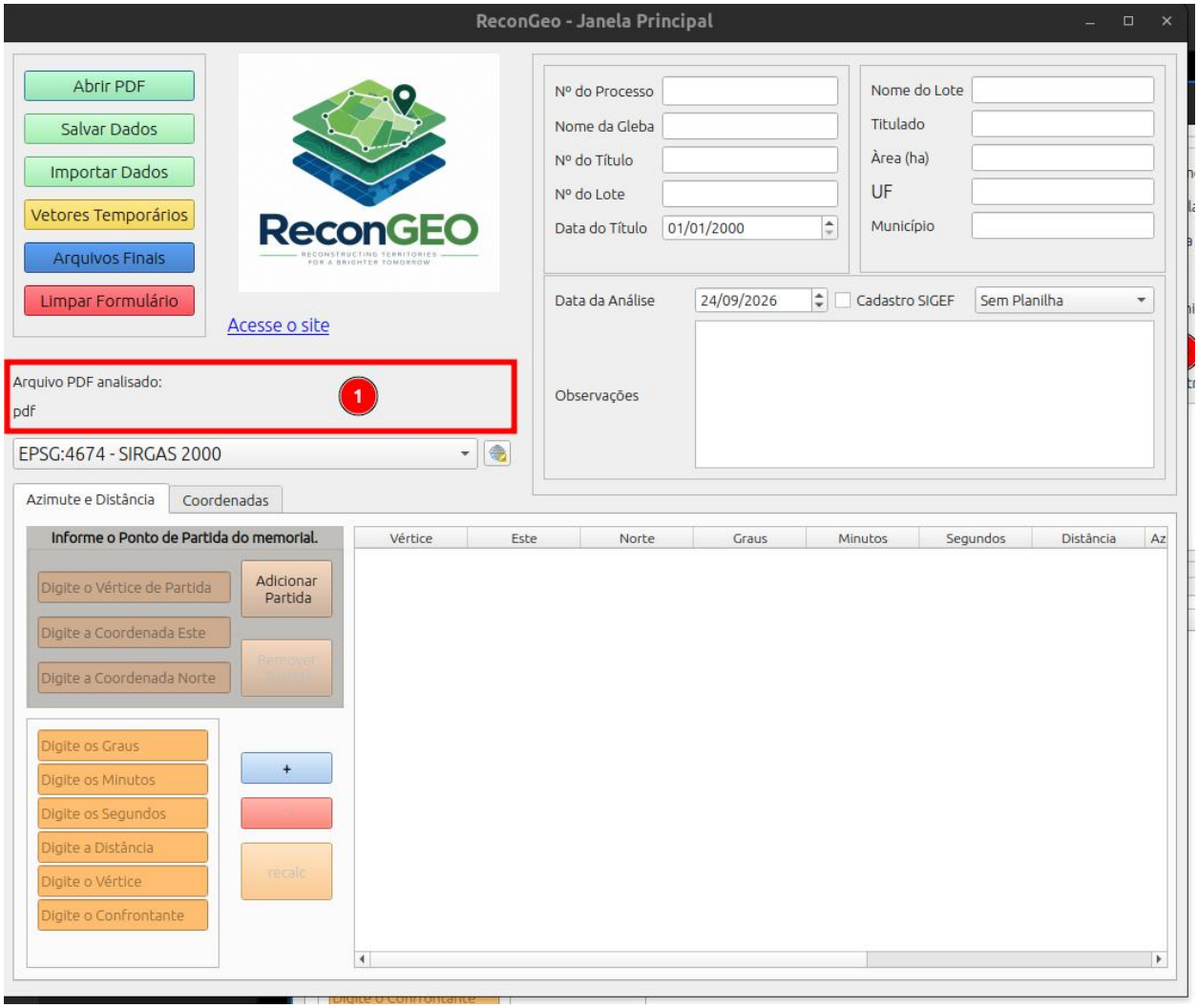
> **Warning**
>
> Para todos os arquivos PDF de processos analisador devem ser preenchidas as informações desta seção. Para o caso de processos **sem planilha**, serão gerados apensa o **.txt** e o **.pdf** padronizados na pasta para entrega final.

Chapter 3

Arquivo pdf analisado

Quando abrimos um arquivo pdf pelo plugin, o nome aparece na seção **Arquivo PDF Analisado.**

> **Note**
>
> 1. Nome do arquivo PDF analisado

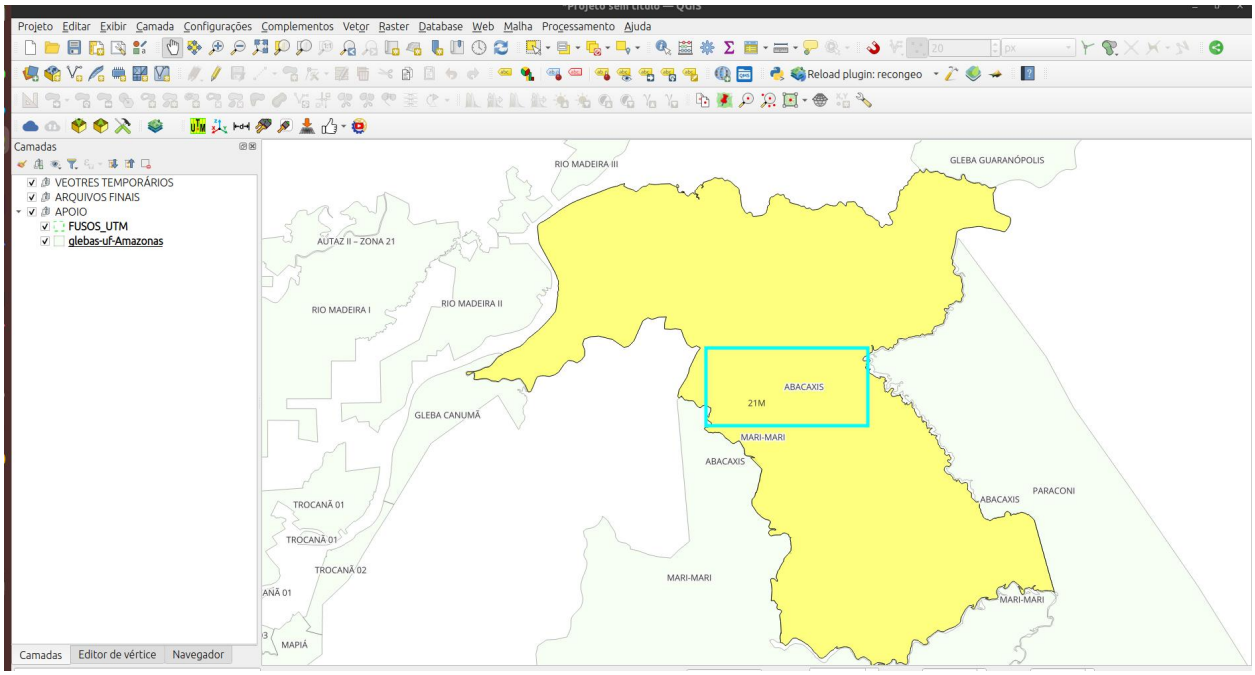


> **Warning**
>
> É importante acessar os arquivos PDF dos processos por dentro do plugin para que ele possa capturar o local destes arquivos e, posteriormente, criar todos os arquivos finais agrupados numa mesma pasta.

Chapter 4

Sistema de referência de coordenadas dos vetores (SRC)

4.1 Coletando informações na base cartográfica.

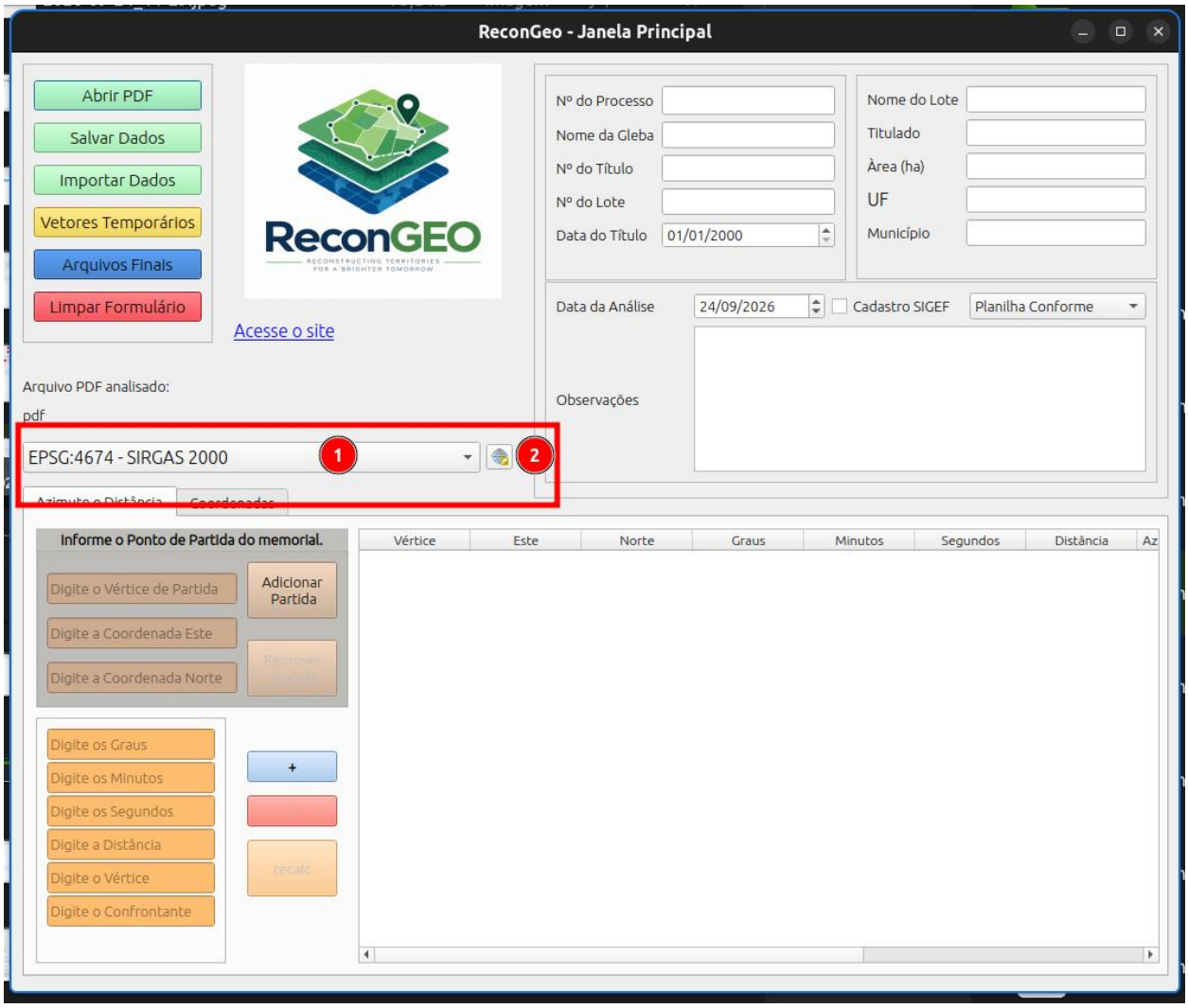


Com as informações cartográficas de apoio como as poligonais de glebas federais, e a grade de fusos UTM, podemos identificar as informações omissas no memorial. A gleba em questão está localizada no fuso UTM 21S.

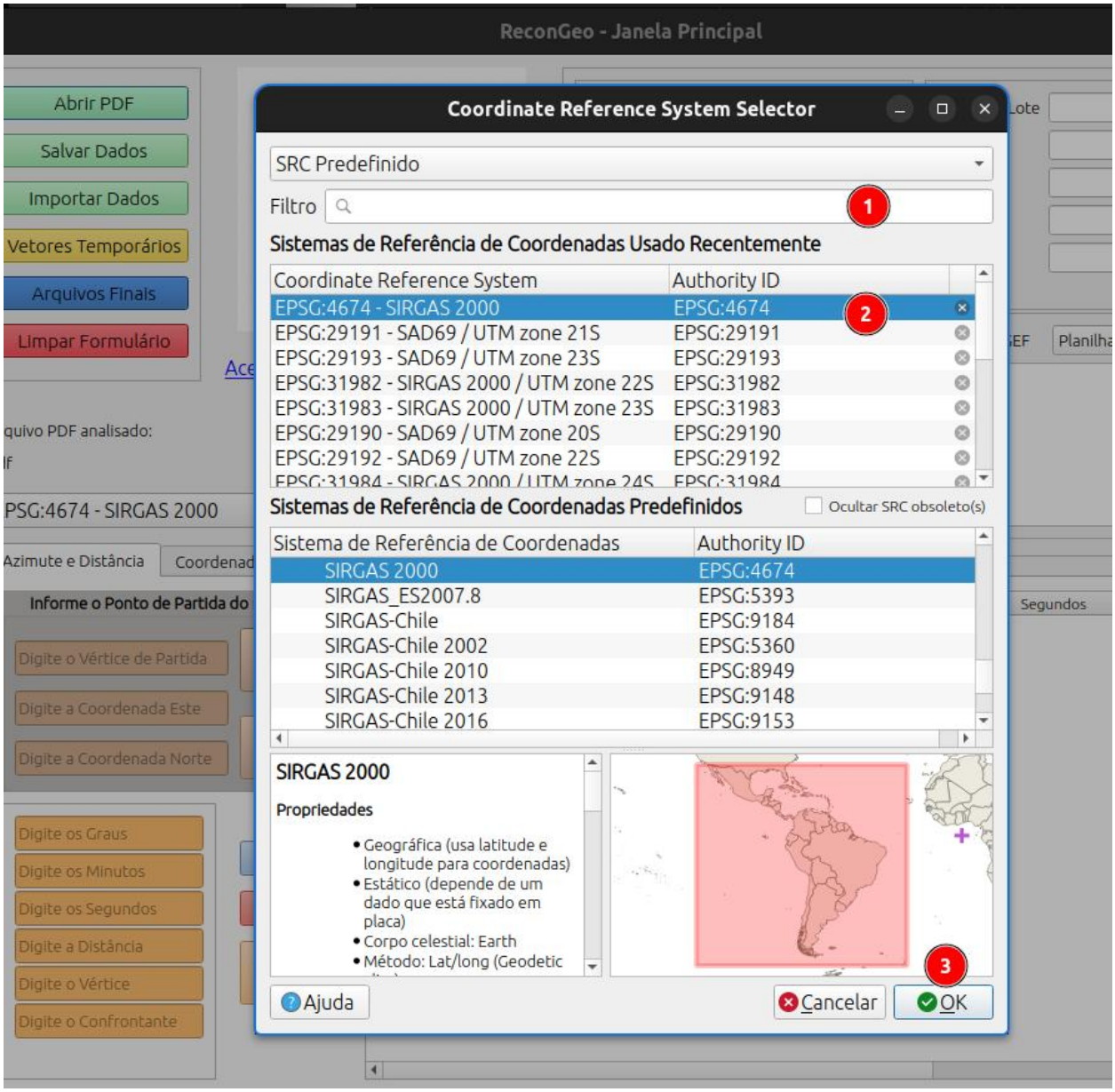
O sistema de coordenadas pode ser arbitrado conforme a data na qual o levantamento foi realizado, já que no Brasil, divérsos sistemas de referência foram utilizados ao longo dos anos.

4.2 Selecionando o SRC.

> **Note**
>
> 1. Selecione o SRC na lista dos já utilizados;
> 2. ou clique no botão de buscar para selecionar ou SRC



> **Note**
>
> 1. Digite o nome do SRC para filtrar na lista;
> 2. selecione o sistema desejado
> 3. clique em OK.

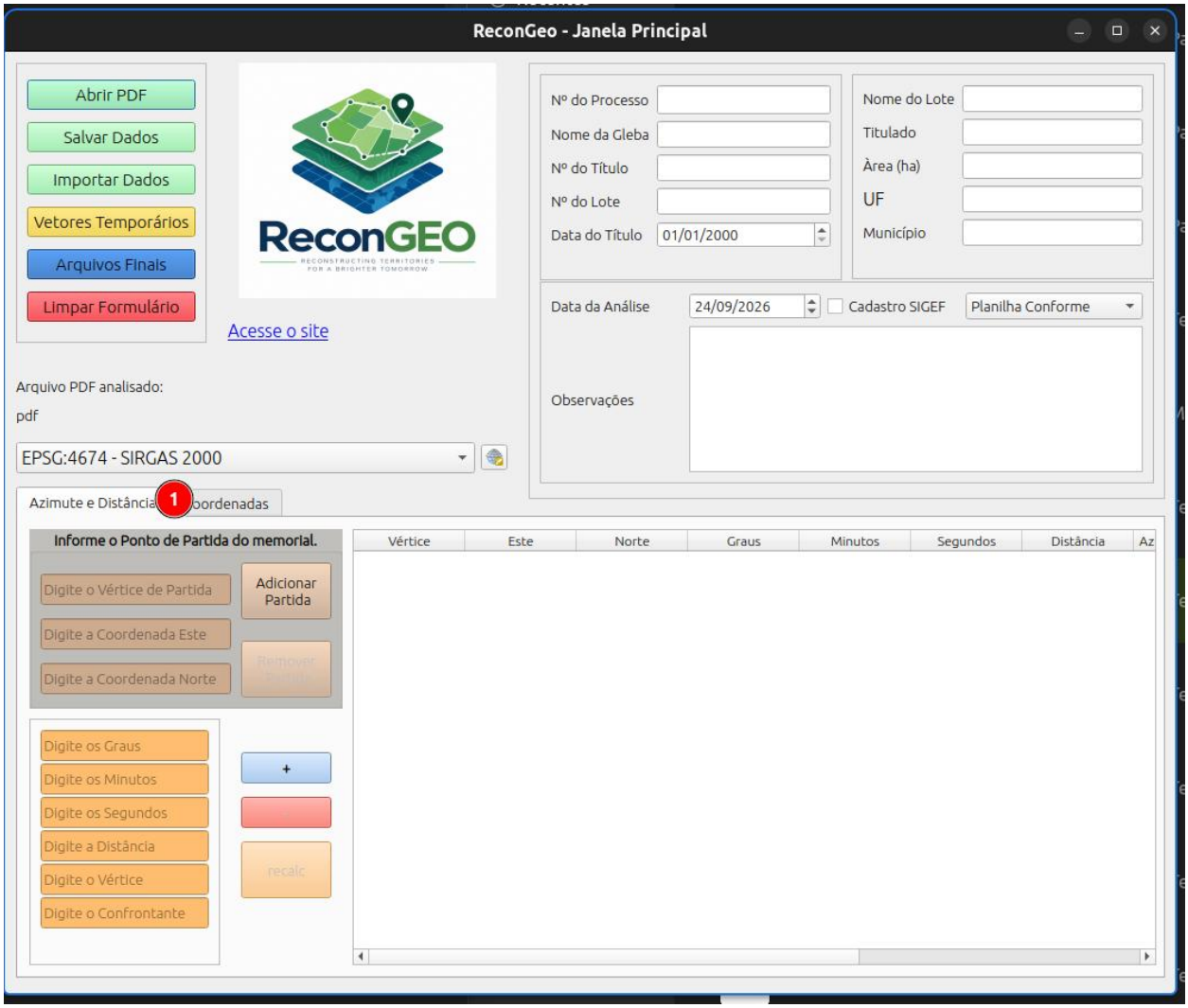


4.3 Tipos de informações cartográficas do memorial

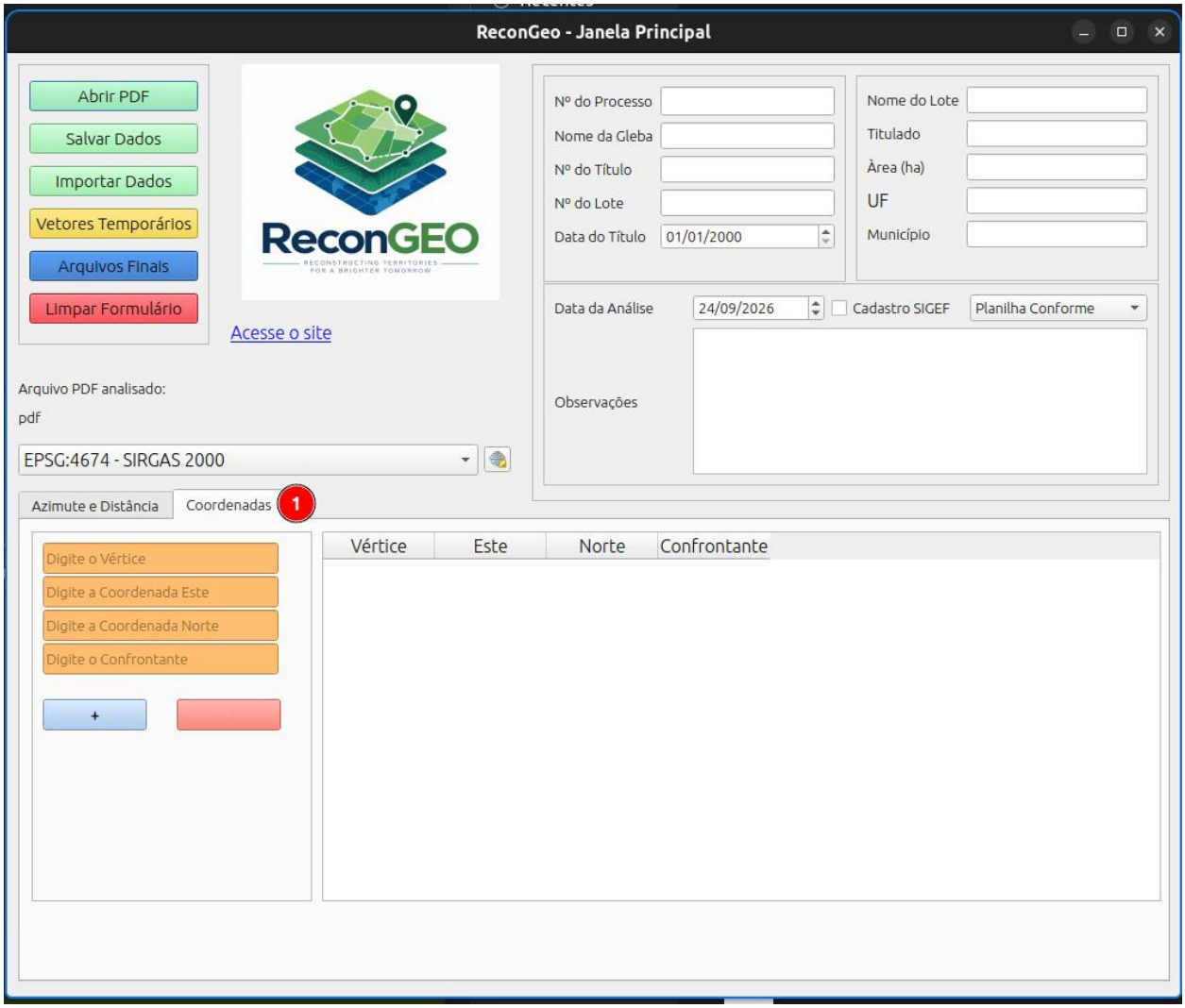
As planilhas de coordenadas a serem digitadas com as informações do processo podem ser de dois tipos:

- Baseadas em Azimutes e distâncias: nesse modelo o memorial apresenta-se no formato de texto, geralmente, tendo o vértice de partida com uma coordenada informada, e segue-se os **ângulos (azimute)** e as **distâncias** até o fechamento da poligonal.
- Tabela de Coordenadas: nesse modelo o memorial vem em formato de tabela contendo colunas com os **vértices**, **coordenada Este** e **coordenada Norte**.

Azimute e Distância



Coordenadas

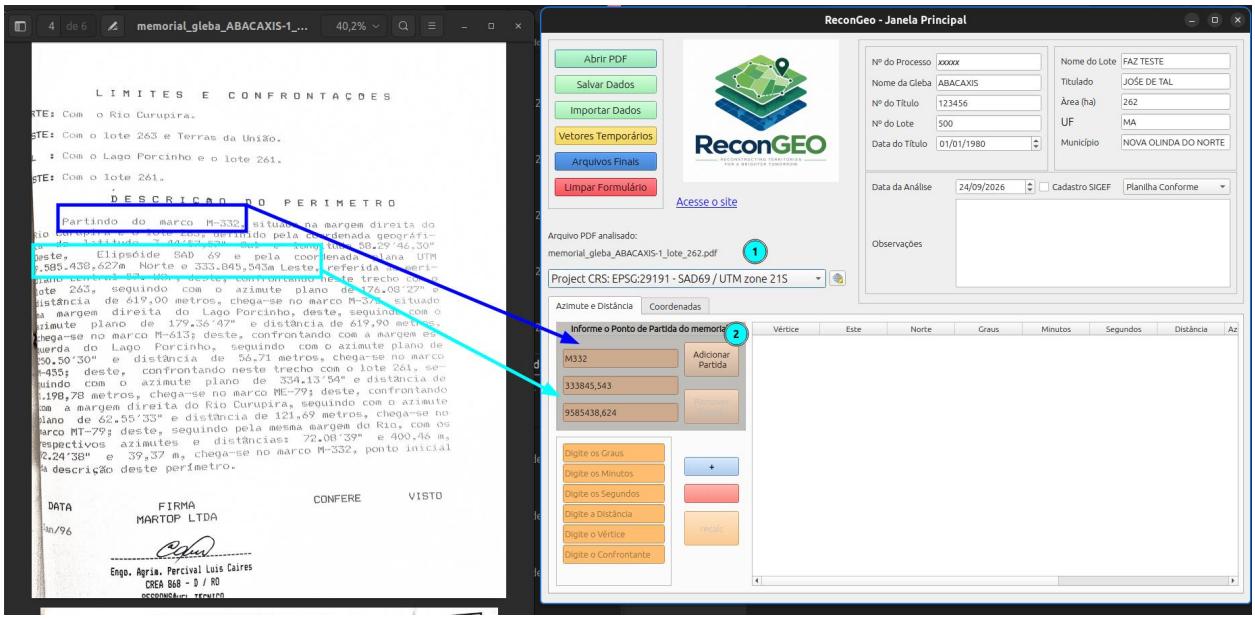

ReconGeo - Janela Principal
Abrir PDF
Salvar Dados
Importar Dados
Vetores Temporários
Arquivos Finais
Limpar Formulário
ReconGEO
Acesse o site
Nº do Processo
Nome da Gleba
Nº do Título
Nº do Lote
Data do Título
01/01/2000
Nome do Lote
Titulado
Àrea (ha)
UF
Município
Data da Análise
24/09/2026
Cadastro SIGEF
Planilha Conforme
Observações
Arquivo PDF analisado:
pdf
EPSG:4674 - SIRGAS 2000
Azimute e Distância
Coordenadas
1
Digite o Vértice
Digite a Coordenada Este
Digite a Coordenada Norte
Digite o Confrontante
+
Vértice
Este
Norte
Confrontante

Chapter 5

Memorial de azimute e distância.

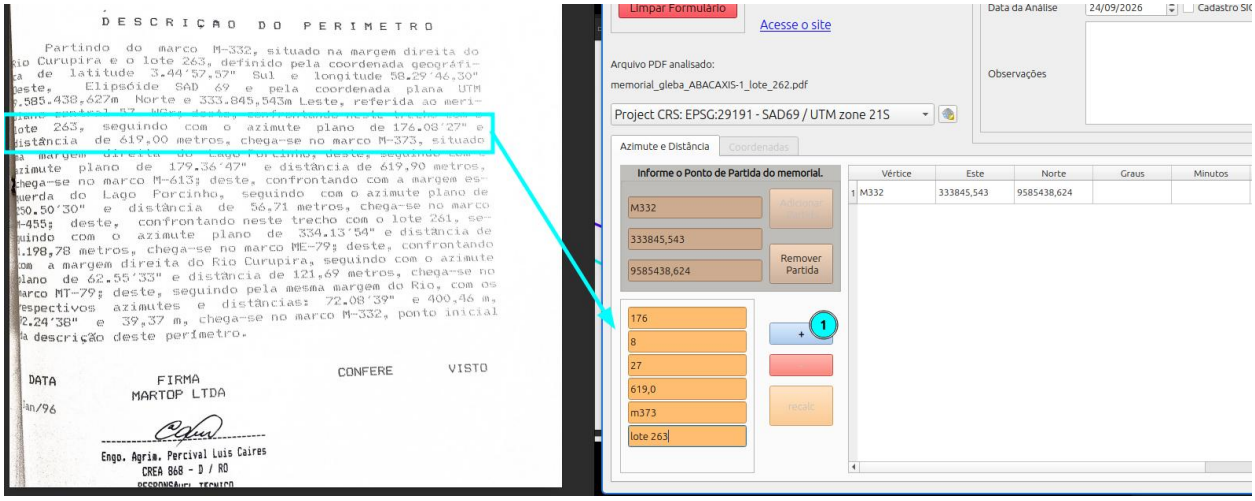
Inserimos as informações inciais para o memorial e adicionamos o ponto de partida à tabela.

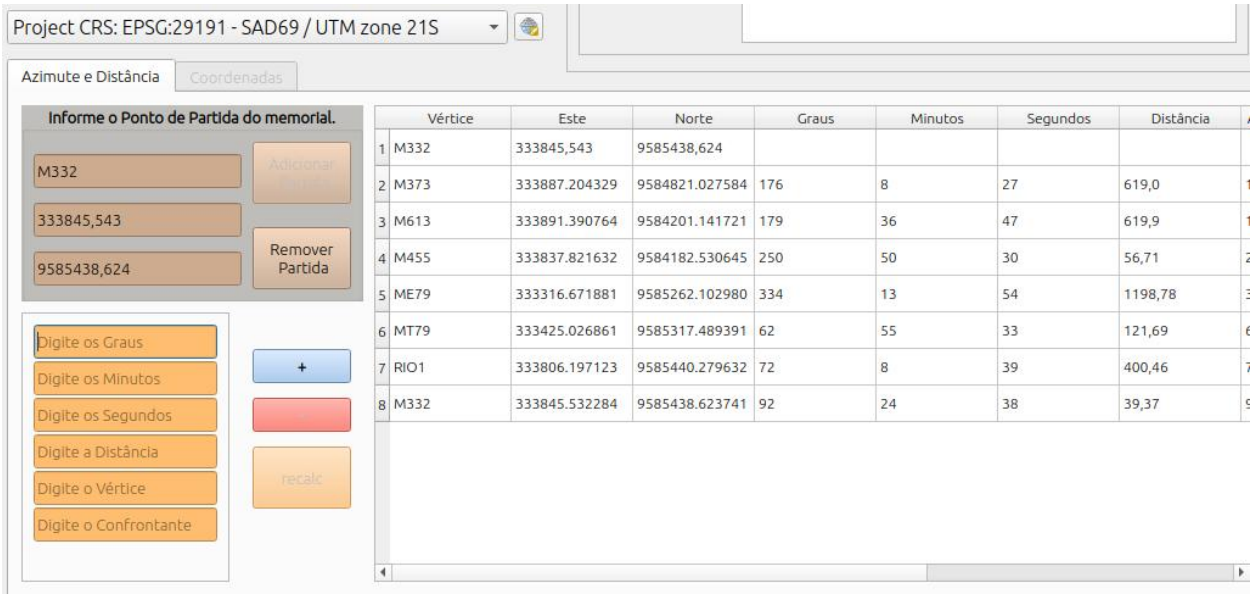
> **Note**
>
> 1. Selecione o SRC, nesse caso SAD69 UTM 21S;
> 2. preencha as informações do ponto de partida e clique em Adicionar partida.



Digite as informações do caminhamento seguindo o memorial do azimute e distância conforme o memorial e clique no botão de adicionar (+).

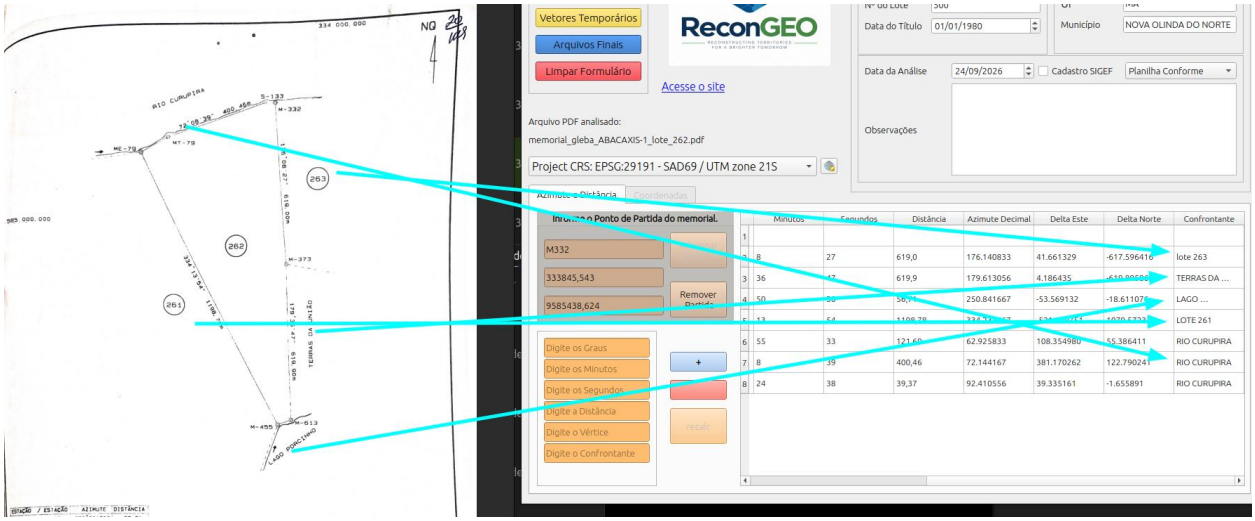
Repita o processo até a inserção de toas as informações. Caso não tenha o confrontante, preencha com “xxx”, por exemplo, e edite na tabela posteiormente!





5.1 Informando as confrontações

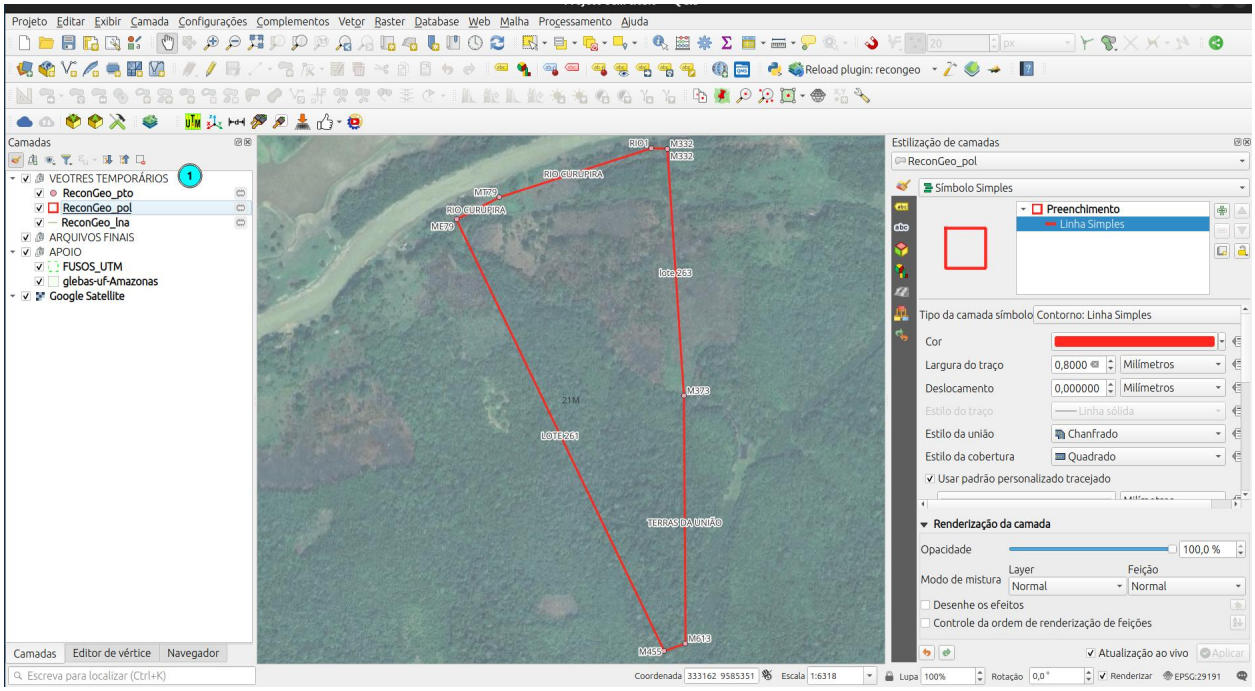
No memroial pode não existir as confrontações ou essas informações pode estar incompletas. Podemos editar a tebela usando a planta do processo como referência dando dois cliques sobre a célula que deseja editar.



5.2 Gerando os vetores temporários

Após preencher as informações da tabela, podemos clicar no botão para gerar os vetores temporários visualizando os arquivos reconstituídos.





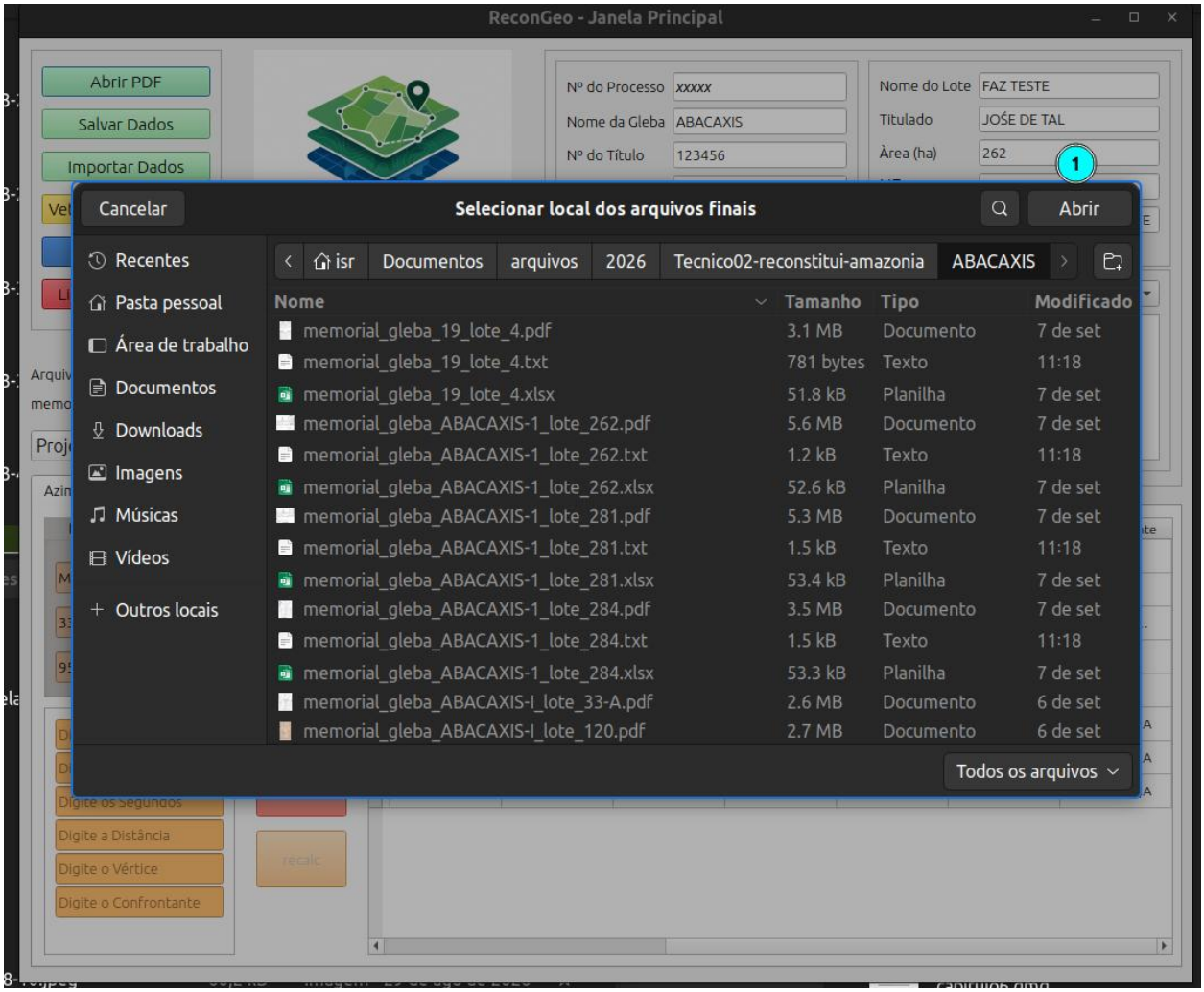
Comparando o desenho com o mapa do processo podemos classificar essa reconstituição como **Planilha Conforme**.

5.3 Gerando os arquivos finais

Após a conferência das informações, poderemos gerar os **Arquivos Finais**. Clique no botão correspondente e informe o local onde a pasta será criada e os arquivos salvos.

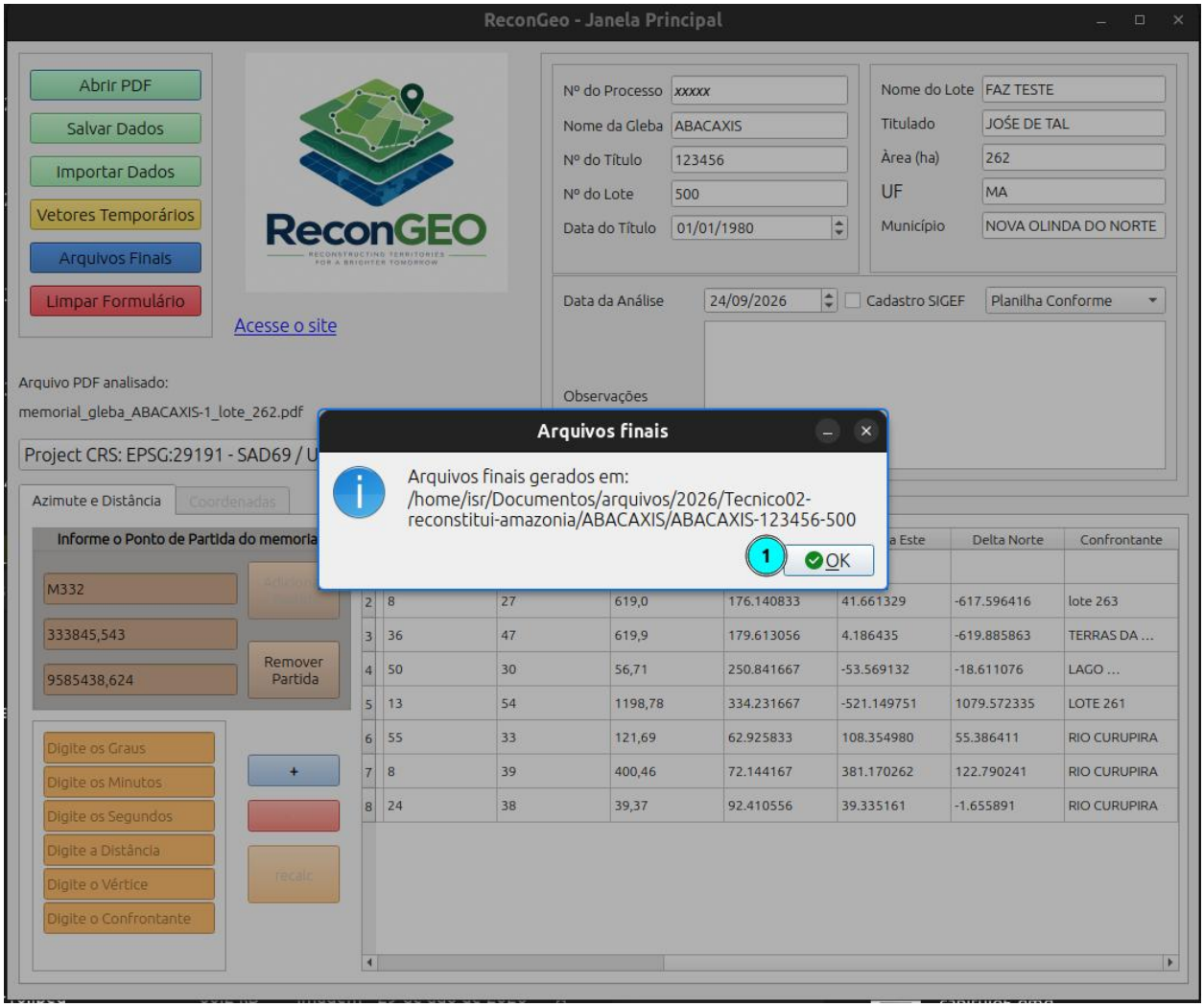


> **Note**
>
> 1. Local de salvamento.



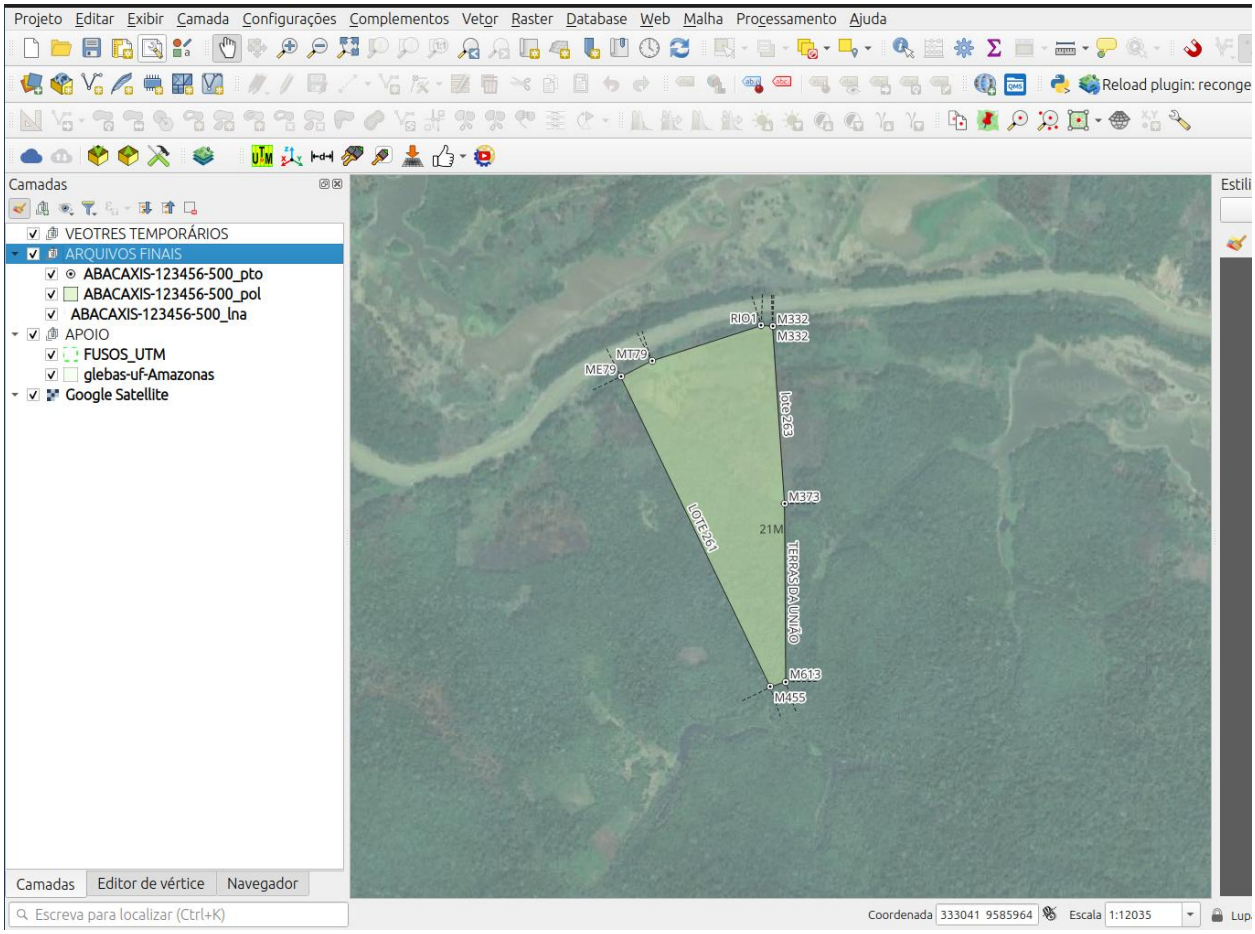
Note

1. Mensagem de confirmação.



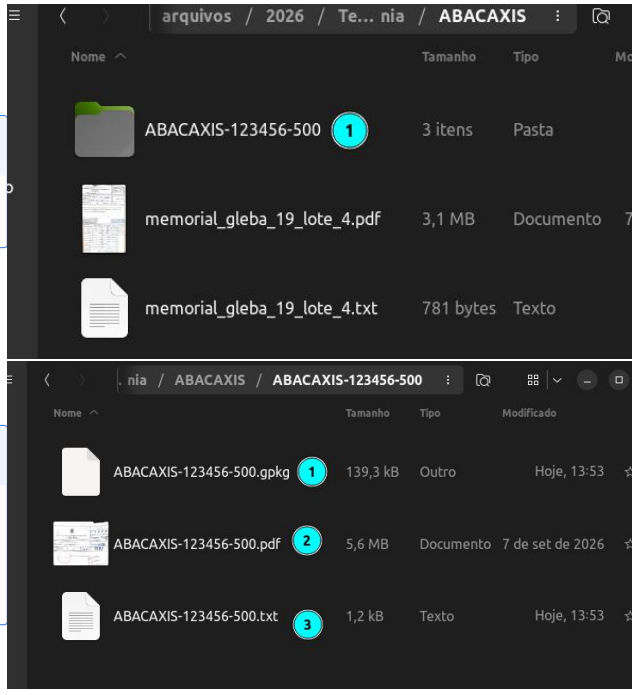
5.4 Arquivos definitivos

Os aquivos finais serão salvos e os vetores, se existirem, serão carregados no QGIS.



Arquivos Padronizados

> **Note**
>
> 1. Pasta de arquivos definitivos



> **Note**
>
> 1. Vetores em .GPKG
> 2. Processo em .PDF
> 3. Meta dados em .TXT

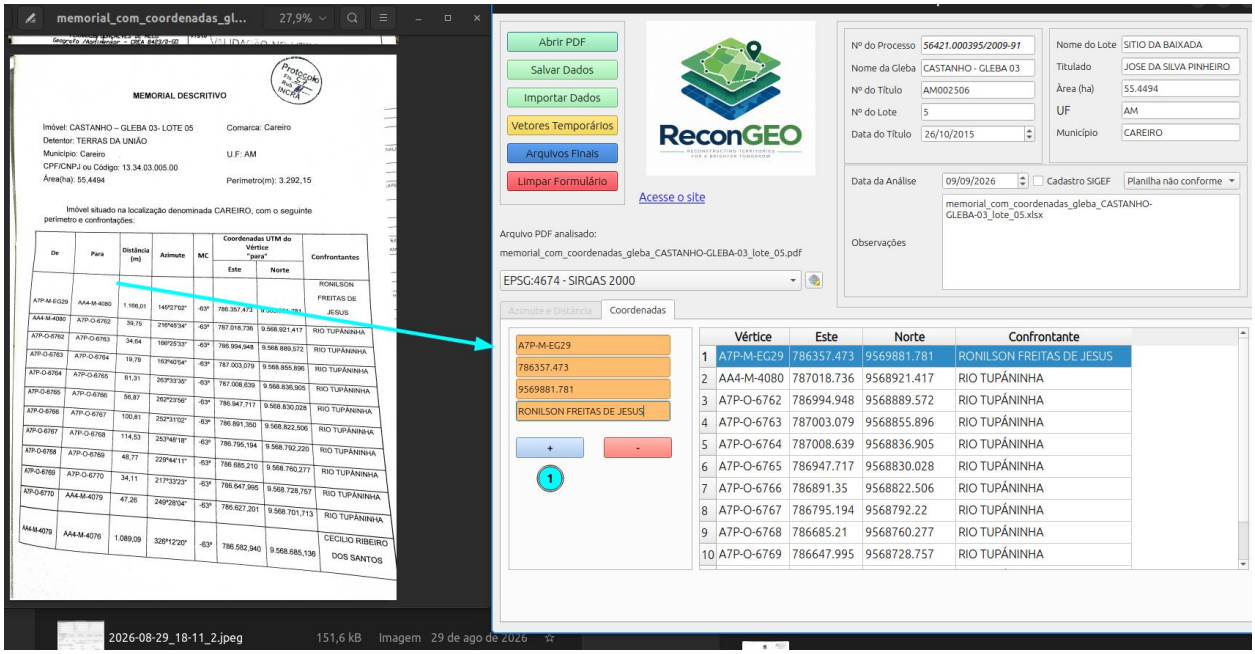
Clique no botão de limpar o formulário para reconstituir outro processo.



Chapter 6

Memorial por coordenadas

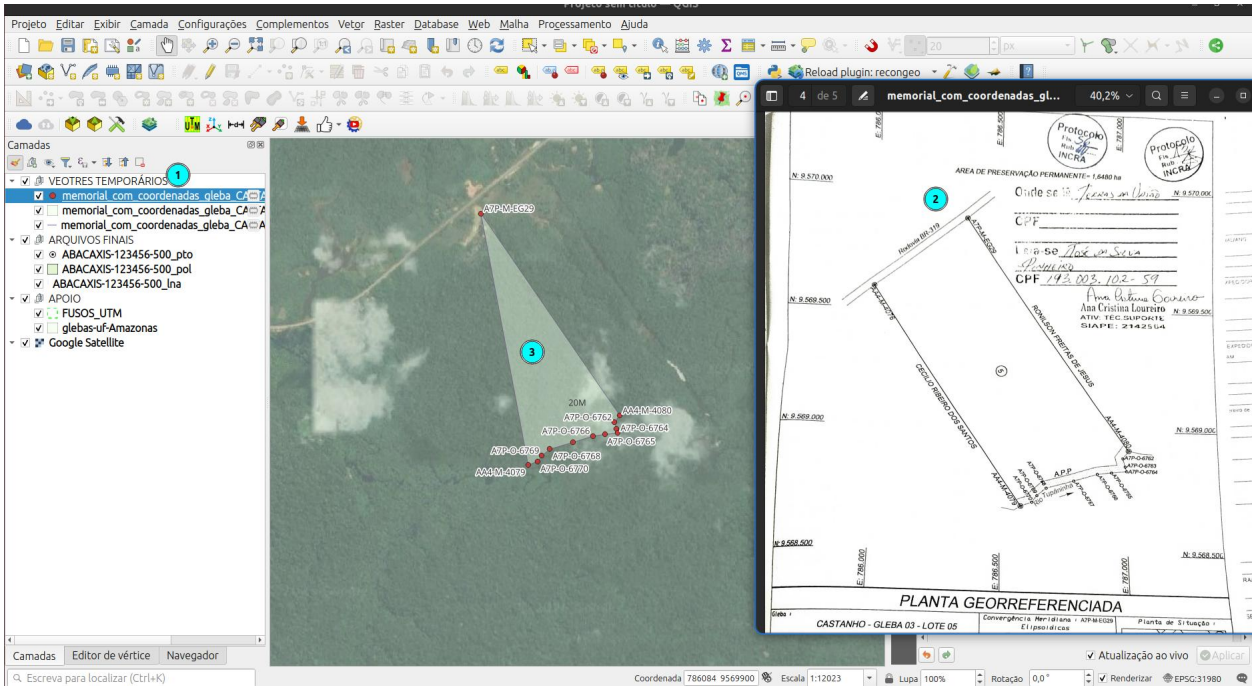
No memorial abaixo temos uma tabela de coordenadas com os vértices já no padrão da certificação do INCRA. Note que o mesmorial traz a seguinte informação na coluna de coordenadas, *Coordenadas UTM do vértice "para".*



6.1 Verificando o desenho temporário

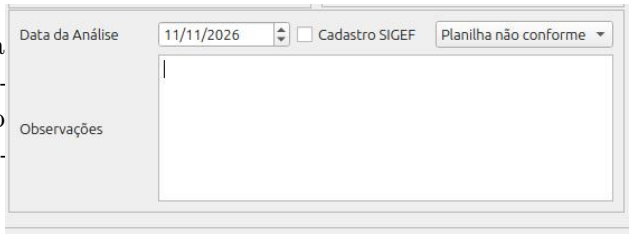
O desenho gerado não corresponde ao mapa da documentação.

> **Note**
>
> 1. Vetores temporários do ReconGeo
> 2. Mapa do processo.

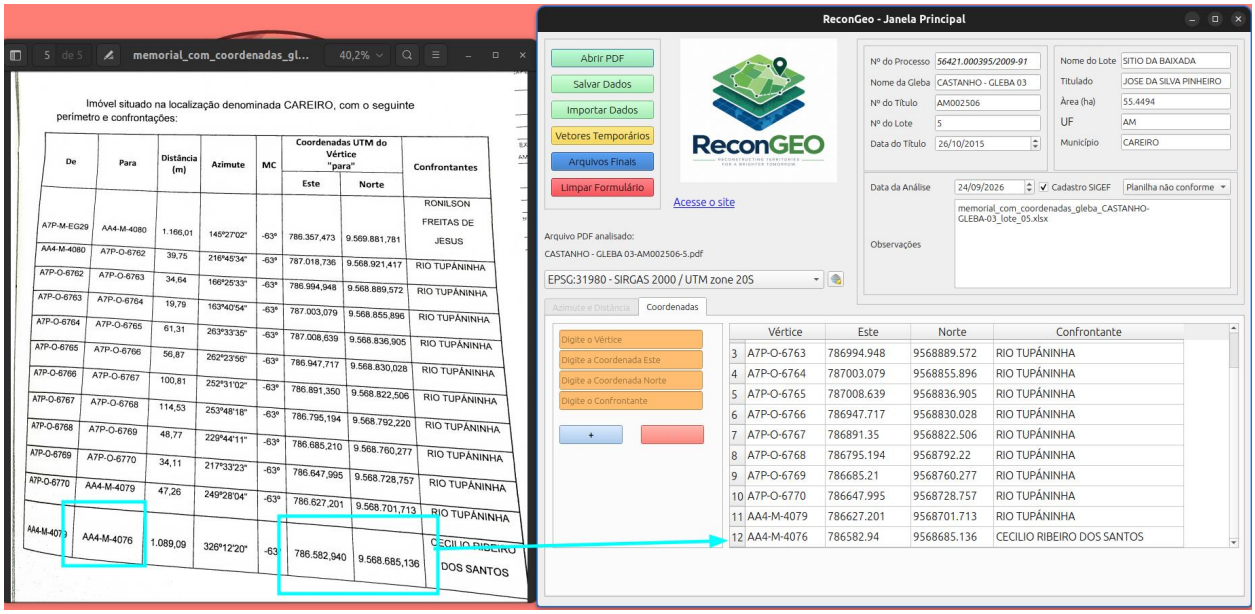


Conferência da tabela de coordenadas

A tabela de coordenadas deve ser revisada para verificação de erros de digitação. Nada Foi encontrado, assim, marcamos a reconstituição como **Planilha não conforme**, ou seja, os dados informados não geram o desenho do processo.

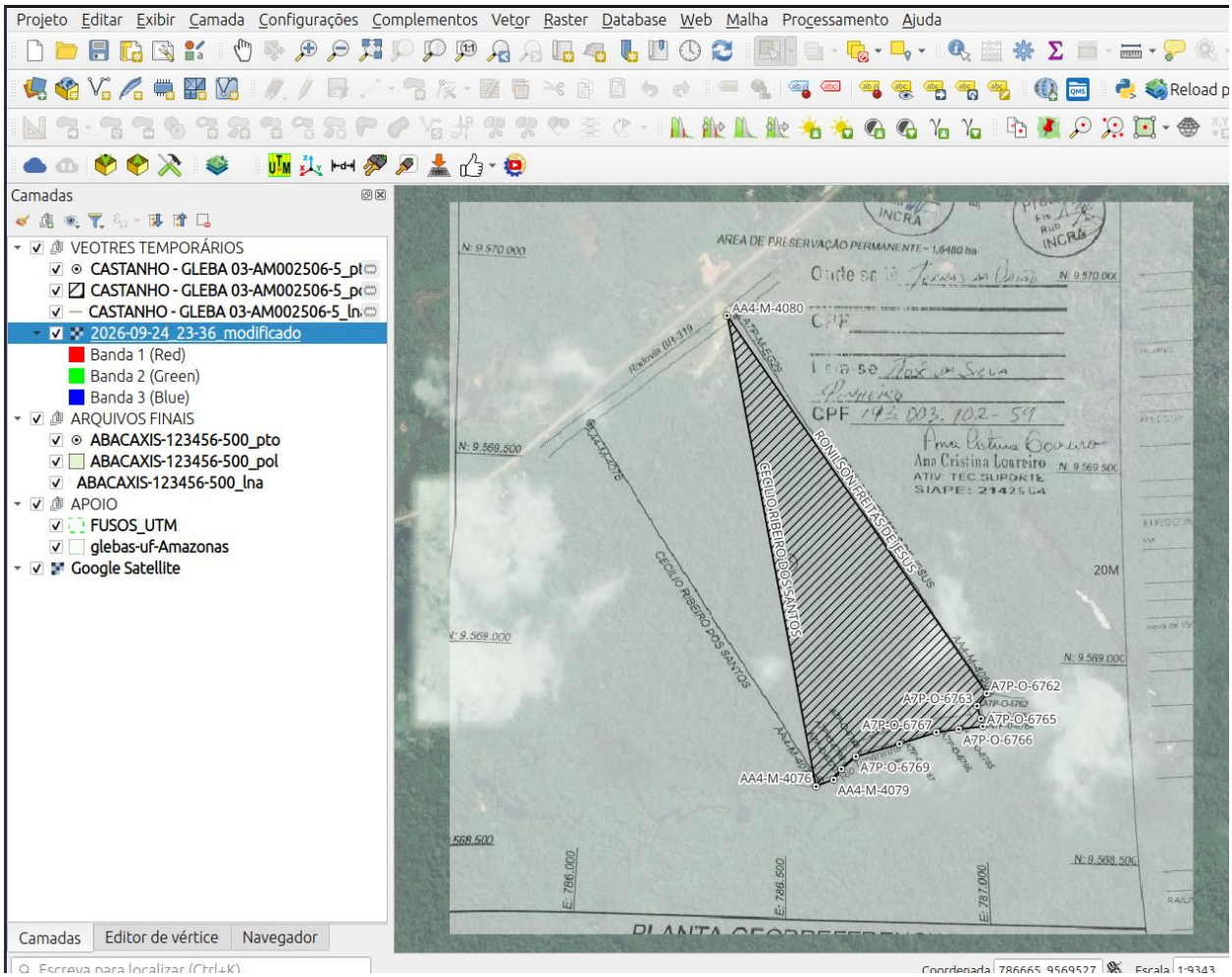


6.2 Análise



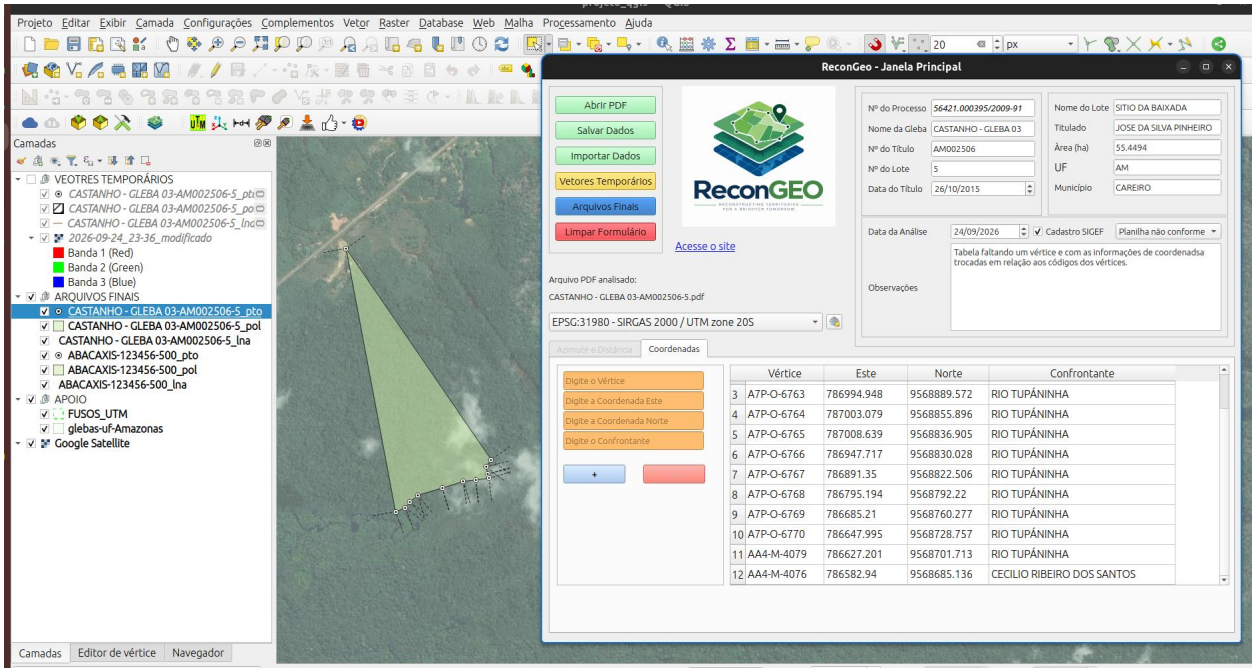
A análise do mapa do processo no QGIS mostra que, apesar da informação na tabela de coordenadas mostrar que os valores de **Este** e **Norte** são correspondentes aos vértices da coluna **"para"**, o desenho mostra o ponto de código **"AA4-M-4080"** no local do ponto **"A7P-M-EG29"**, e a falta de um vértice na tabela, o desenho possui **13 vértices**, mas a tabela está com **12 vértices**.

A planta do processo foi georreferenciada para comparação.



6.3 Arquivos finais

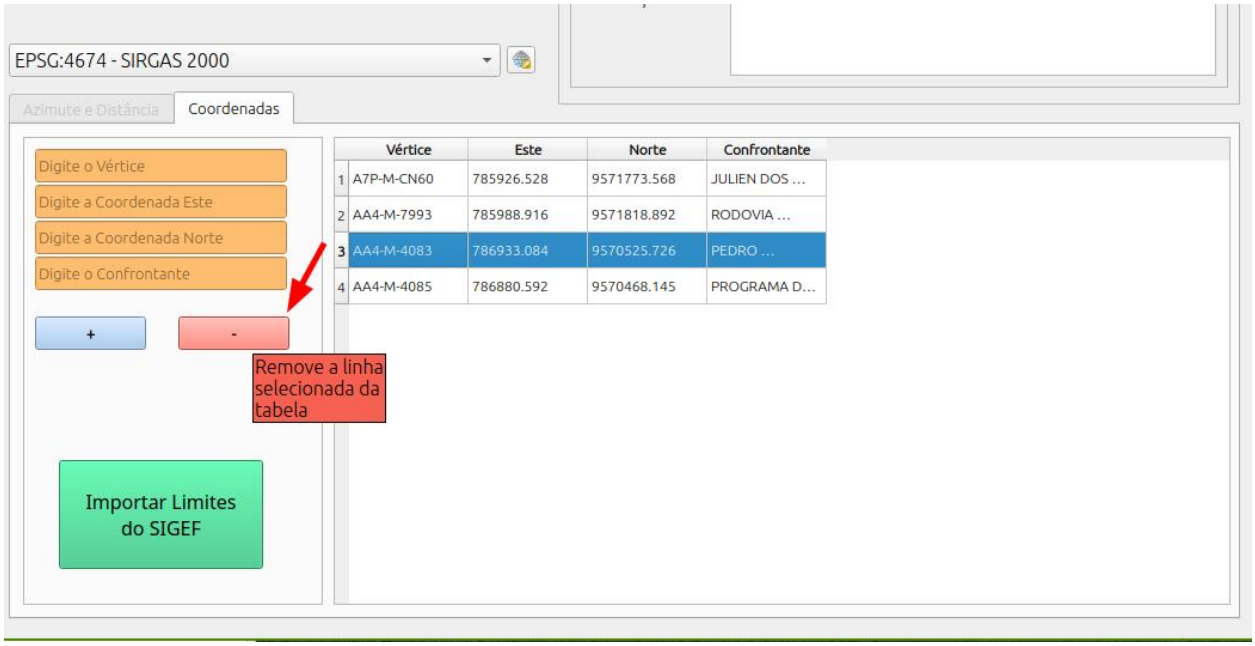
A observação é anotada e os arquivos finais são gerados segundo os dados do processo.


Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Vetor Raster Database Web Malha Processamento Ajuda
Camadas
VEOTRES TEMPORÁRIOS
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_pt
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_po
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_lnc
2026-09-24_23-36_modificado
Banda 1 (Red)
Banda 2 (Green)
Banda 3 (Blue)
ARQUIVOS FINAIS
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_pto
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_pol
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_lna
ABACAXIS-123456-500_pto
ABACAXIS-123456-500_pol
ABACAXIS-123456-500_lna
APOIO
FUSOS_UTM
glebas-uf-Amazonas
Google Satellite
Camadas
Editor de vértice
Navegador
ReconGeo - Janela Principal
Abrir PDF
Salvar Dados
Importar Dados
Vetores Temporários
Arquivos Finais
Limpar Formulário
ReconGEO
Acesse o site
Arquivo PDF analisado:
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5.pdf
EPSG:31980 - SIRGAS 2000 / UTM zone 20S
Nº do Processo 56421.000395/2009-91
Nome da Gleba CASTANHO - GLEBA 03
Nº do Título AM002506
Nº do Lote 5
Data do Título 26/10/2015
Nome do Lote SITIO DA BAIXADA
Titulado JOSE DA SILVA PINHEIRO
Área (ha) 55.4494
UF AM
Município CAREIRO
Data da Análise 24/09/2026
Cadastro SIGEF
Planilha não conforme
Observações
Tabela faltando um vértice e com as informações de coordenadsa trocadas em relação aos códigos dos vértices.
Azimute e Distância
Coordenadas
Digite o Vértice
Digite a Coordenada Este
Digite a Coordenada Norte
Digite o Confrontante
Vértice Este Norte Confrontante
3 A7P-O-6763 786994.948 9568889.572 RIO TUPÁNINHA
4 A7P-O-6764 787003.079 9568855.896 RIO TUPÁNINHA
5 A7P-O-6765 787008.639 9568836.905 RIO TUPÁNINHA
6 A7P-O-6766 786947.717 9568830.028 RIO TUPÁNINHA
7 A7P-O-6767 786891.35 9568822.506 RIO TUPÁNINHA
8 A7P-O-6768 786795.194 9568792.22 RIO TUPÁNINHA
9 A7P-O-6769 786685.21 9568760.277 RIO TUPÁNINHA
10 A7P-O-6770 786647.995 9568728.757 RIO TUPÁNINHA
11 AA4-M-4079 786627.201 9568701.713 RIO TUPÁNINHA
12 AA4-M-4076 786582.94 9568685.136 CECILIO RIBEIRO DOS SANTOS

Chapter 7

Função de remover linha

Nas duas tabelas é possível deletar uma linha já digitada, basta selecionar a linha desejada e clicar no botão (-). A tabela de azimute e distância, dependendo da linha eliminada, será necessário o recálculo das coordendas das linhas abaixo, esse funcionalidade é explicada abaixo.



Chapter 8

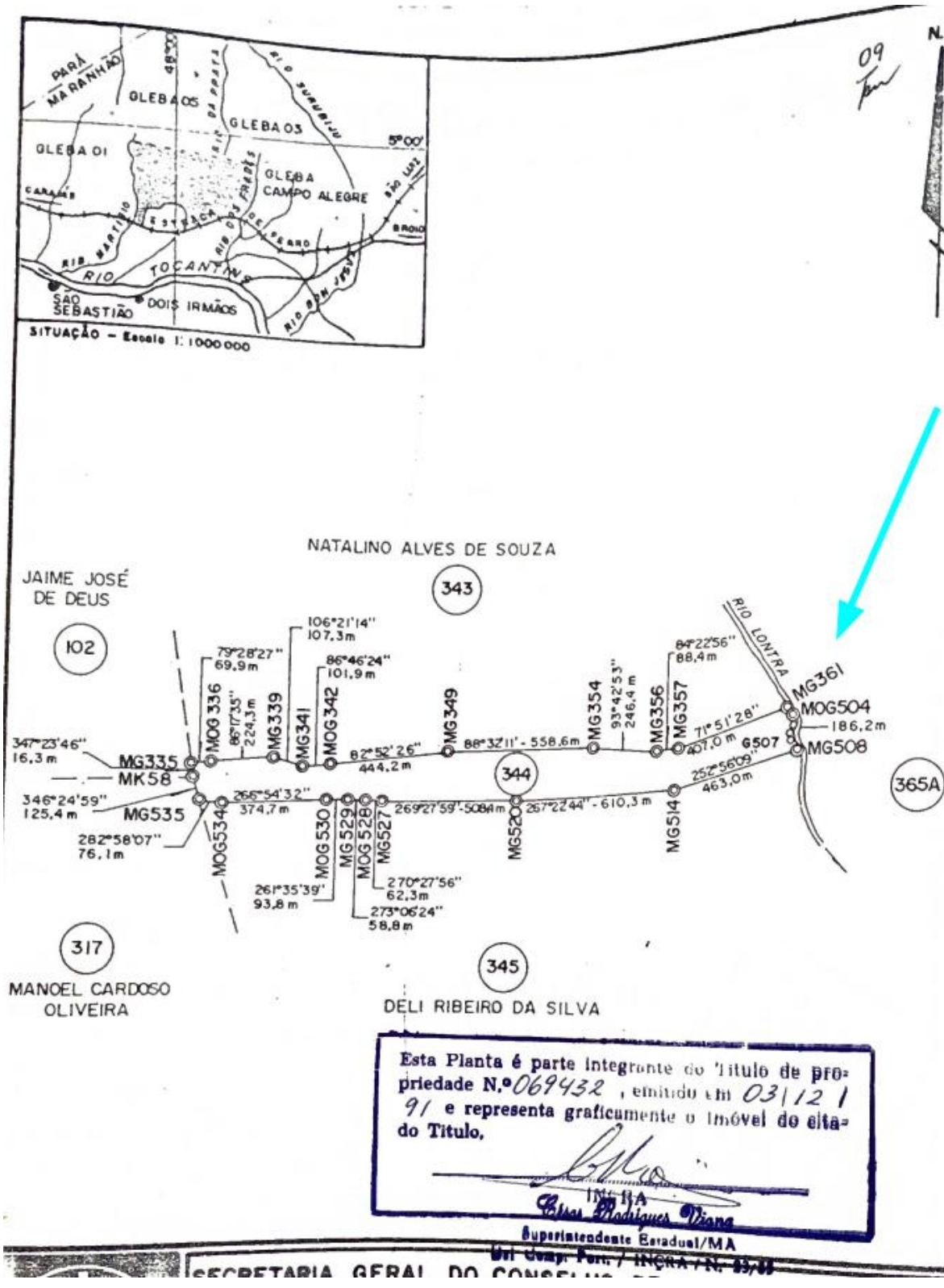
Recálculando a tabela de azimute e distência.

Na tabela de azimute e distancia, as coordenadas do vértice posterior (**vante**) é calculada com base no vértice anterior (**ré**), assim, caso haja uma modificação na tabela em uma determinada linha, as informações seguintes necessitam ser recalculadas.

Caso de estudo

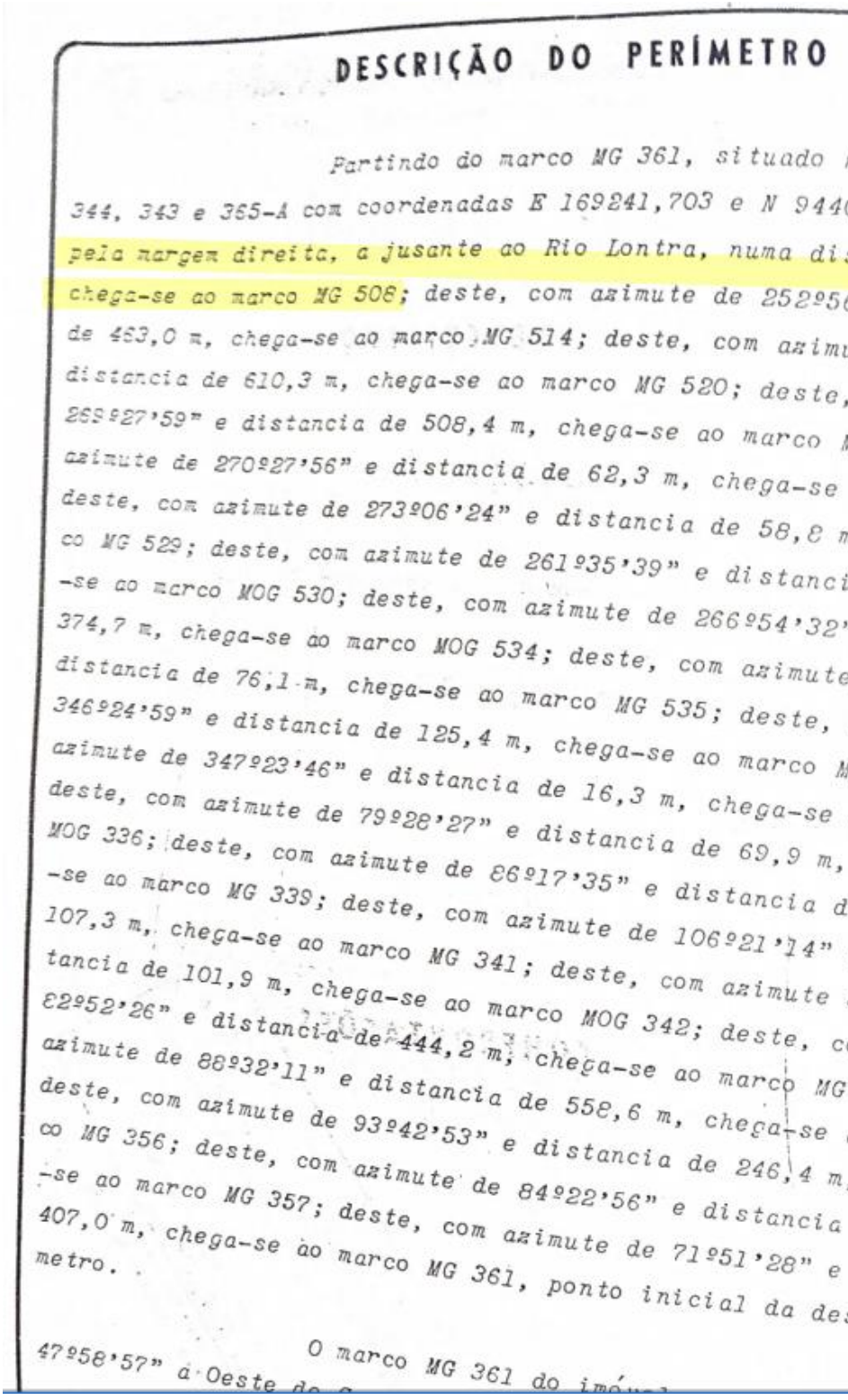
Abaixo temos o caso do lote 344 na gleba Frades no Maranhão.

A planta menciona o Rio Lontra como marco no memorial descritivo.



Planta do processo

Memorial descritivo do processo

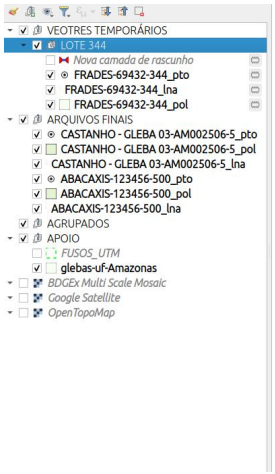


DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do marco MG 361, situado
344, 343 e 365-A com coordenadas E 169241,703 e N 944
pela margem direita, a jusante ao Rio Lontra, numa di
chega-se ao marco MG 508; deste, com azimute de 252º5
de 463,0 m, chega-se ao marco MG 514; deste, com azimu
distancia de 610,3 m, chega-se ao marco MG 520; deste,
269º27'59" e distancia de 508,4 m, chega-se ao marco
azimute de 270º27'56" e distancia de 62,3 m, chega-se
deste, com azimute de 273º06'24" e distancia de 58,8 m
co MG 529; deste, com azimute de 261º35'39" e distanci
-se ao marco MOG 530; deste, com azimute de 266º54'32"
374,7 m, chega-se ao marco MOG 534; deste, com azimute
distancia de 76,1 m, chega-se ao marco MG 535; deste,
346º24'59" e distancia de 125,4 m, chega-se ao marco M
azimute de 347º23'46" e distancia de 16,3 m, chega-se
deste, com azimute de 79º28'27" e distancia de 69,9 m,
MOG 336; deste, com azimute de 86º17'35" e distancia d
-se ao marco MG 339; deste, com azimute de 106º21'14"
107,3 m, chega-se ao marco MG 341; deste, com azimute
tancia de 101,9 m, chega-se ao marco MOG 342; deste, c
82º52'26" e distancia de 444,2 m, chega-se ao marco MG
azimute de 88º32'11" e distancia de 558,6 m, chega-se
deste, com azimute de 93º42'53" e distancia de 246,4 m
co MG 356; deste, com azimute de 84º22'56" e distancia
-se ao marco MG 357; deste, com azimute de 71º51'28" e
407,0 m, chega-se ao marco MG 361, ponto inicial da des
metro.

O marco MG 361 do imó
47º58'57" a Oeste de

Como não há os azimutes do trecho do rio, apenas a distância, as coordenadas seguintes ficam prejudicadas, refletindo no desenho dos vértices posteriores.



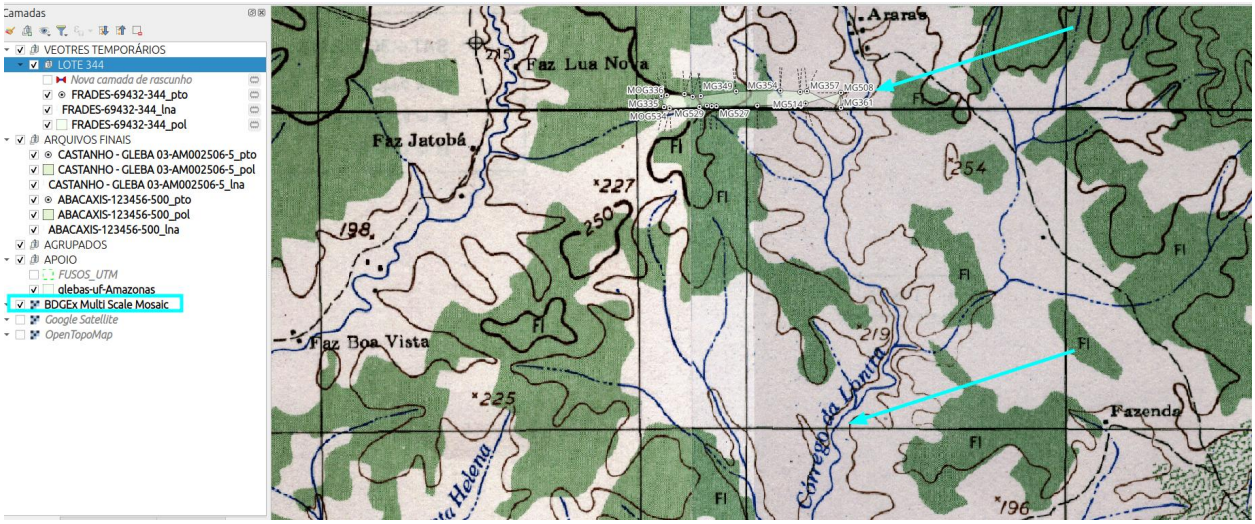


Desenho dos vetores temporários conforme memorial

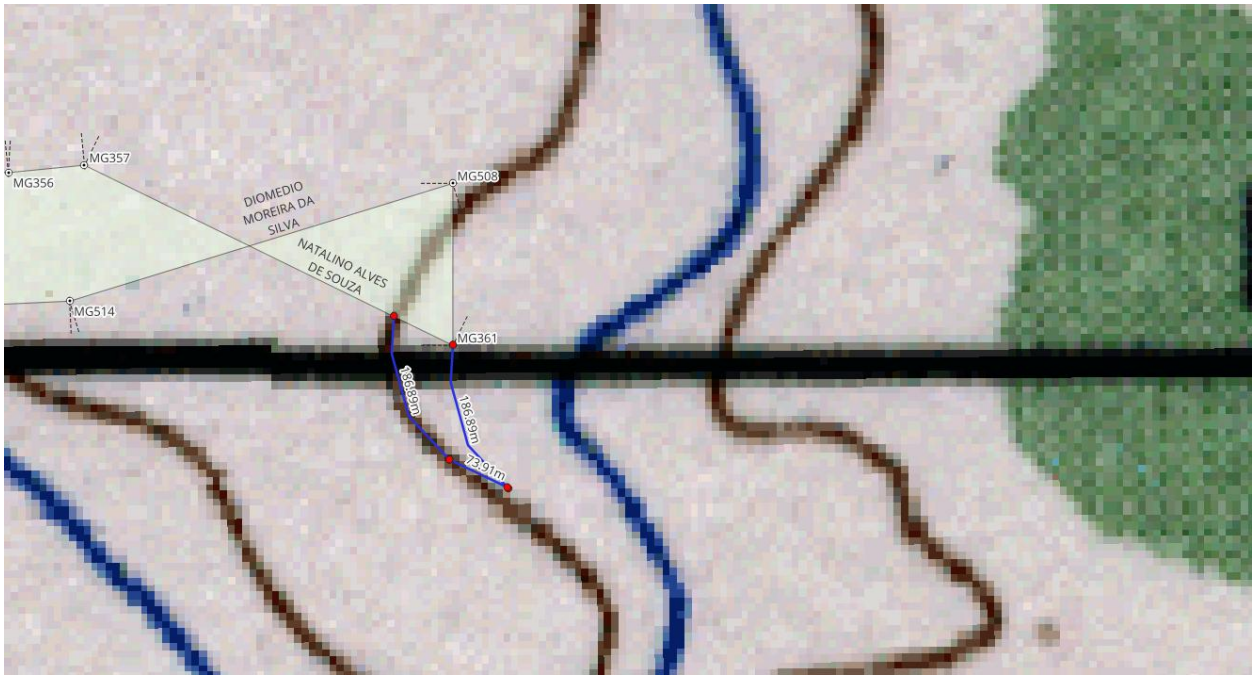
8.1 Estimando a coordenada do rio

Podemos utilizar bases cartográficas como apoio na definição da coordenada do ponto **MG508** para que a reconstituição assuma um formato coerente. Esse tipo de procedimento não está normatizado pelo INCRA!

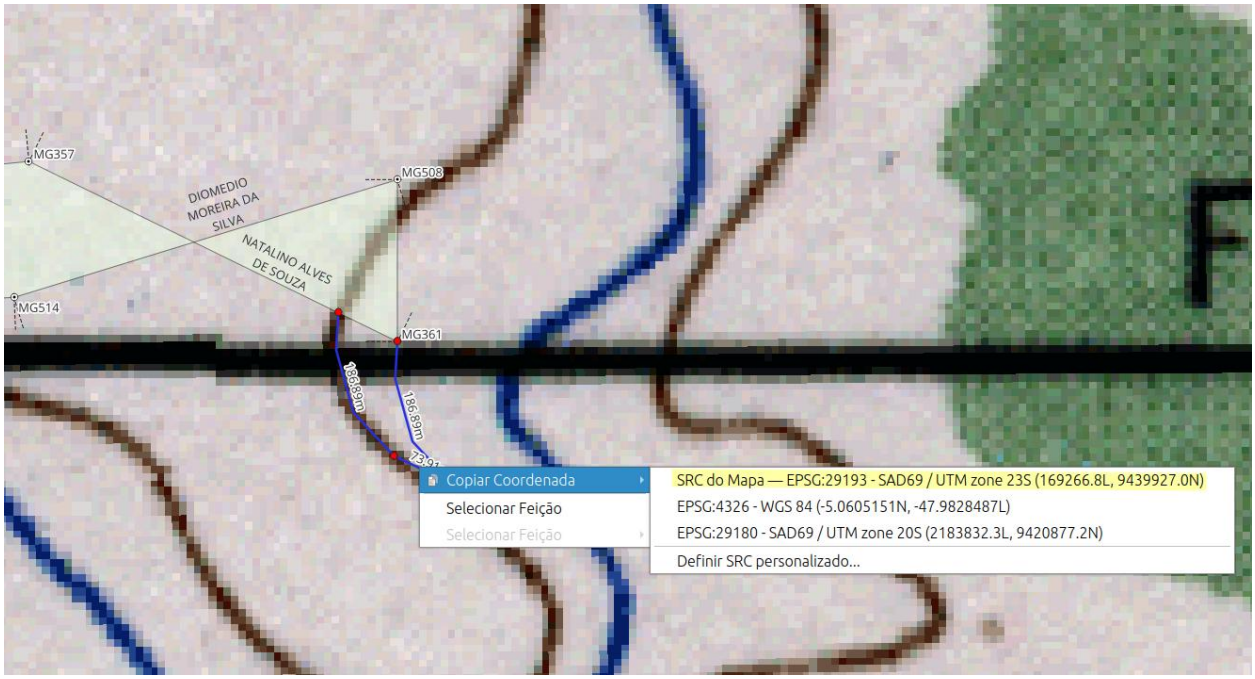
Nesse caso foi utilizado as cartas do plugin BDGex para localizar o Rio Lontra.



Foi traçado uma linha com a distância mencionada no memorial.

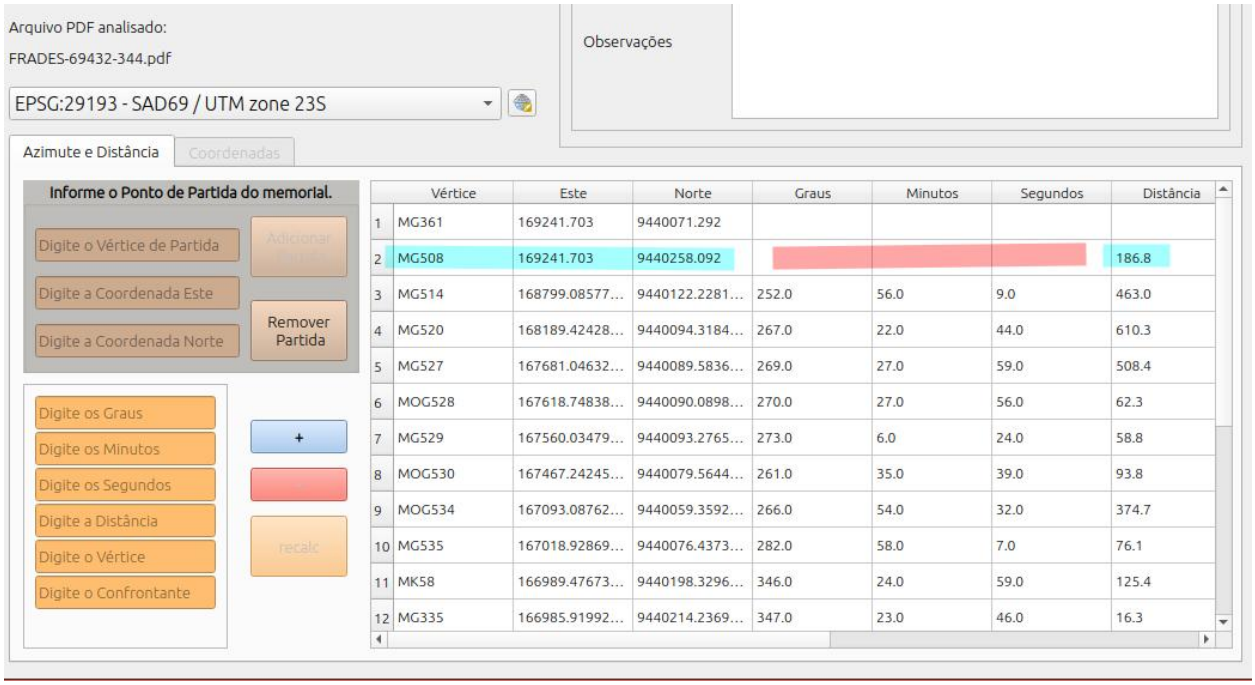


A coordenada foi estimada pela tela do QGIS, lembrando que o sistema de coordenadas do projeto deve ser configurado conforme o do memorial.



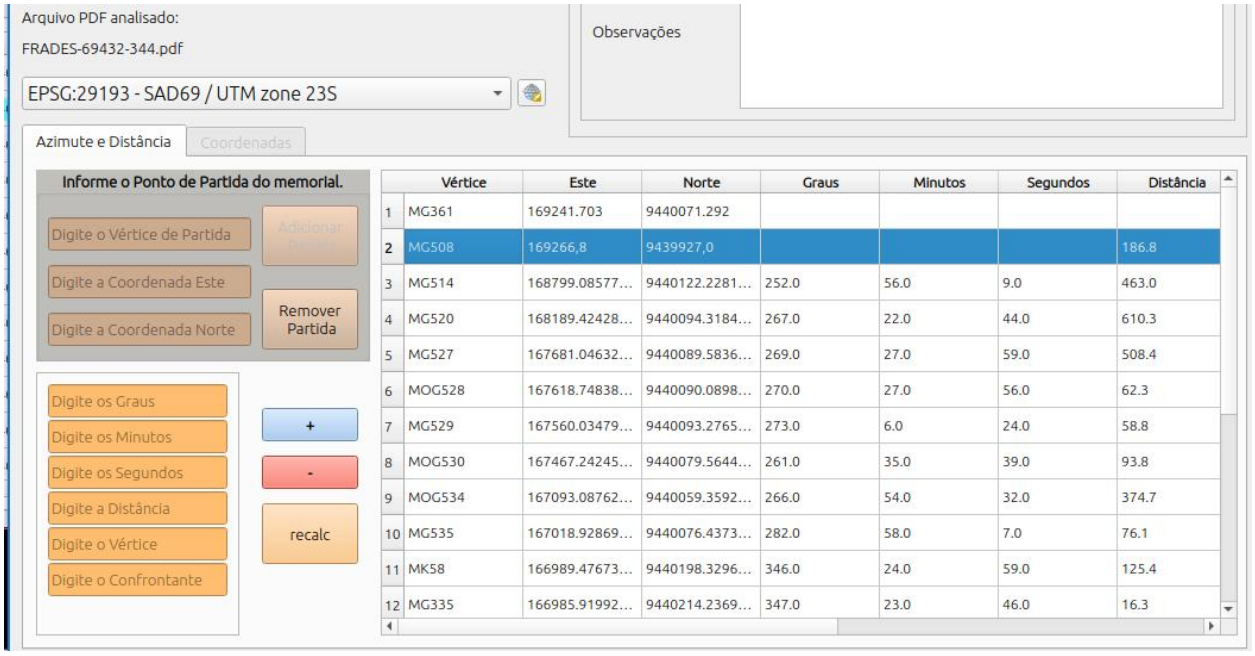
A coordenada estimada para o ponto **MG508** no EPSG 29193 seria Este 169266,8 e Norte 9439927,0.

Planilha original



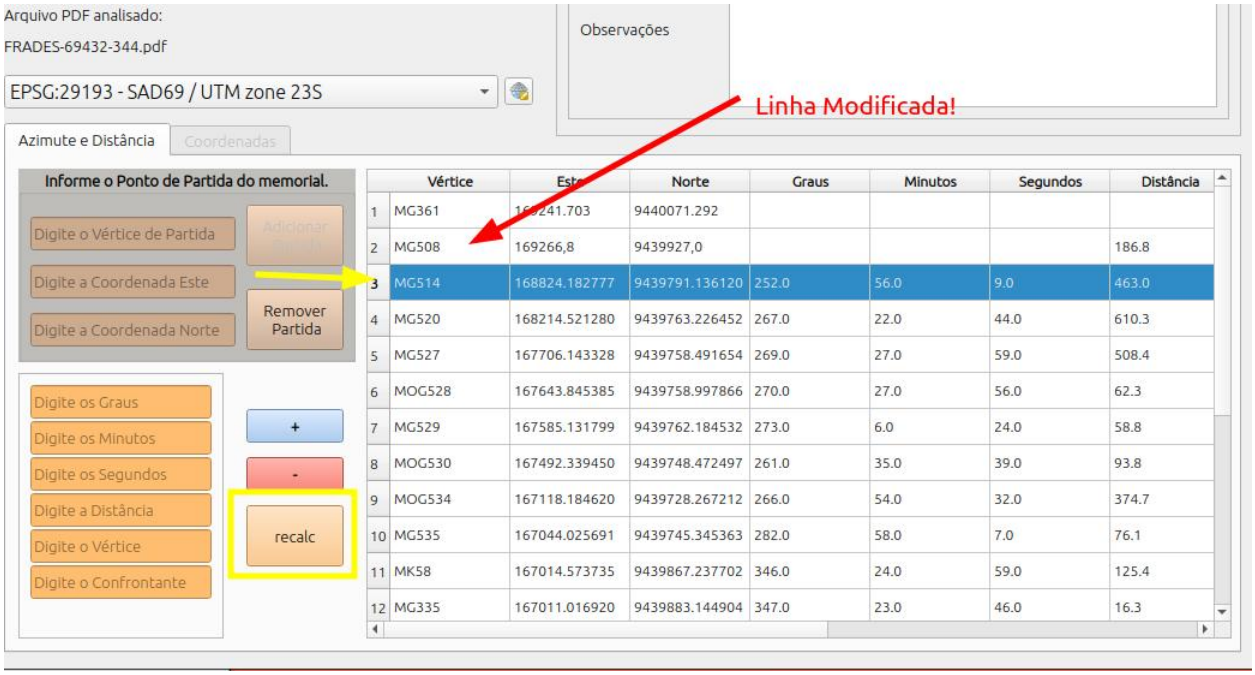
Editando a coordenada

Vamos editar a tebela na linha 2 informando as coordenadas estimadas.



8.2 Recalculando

Para efetuar o procedimento de recalcular as linhas subsequentes, temos que selecionar a linha logo abaixo da partida (a que foi modifiacda) e clicar no botão **recalc**.

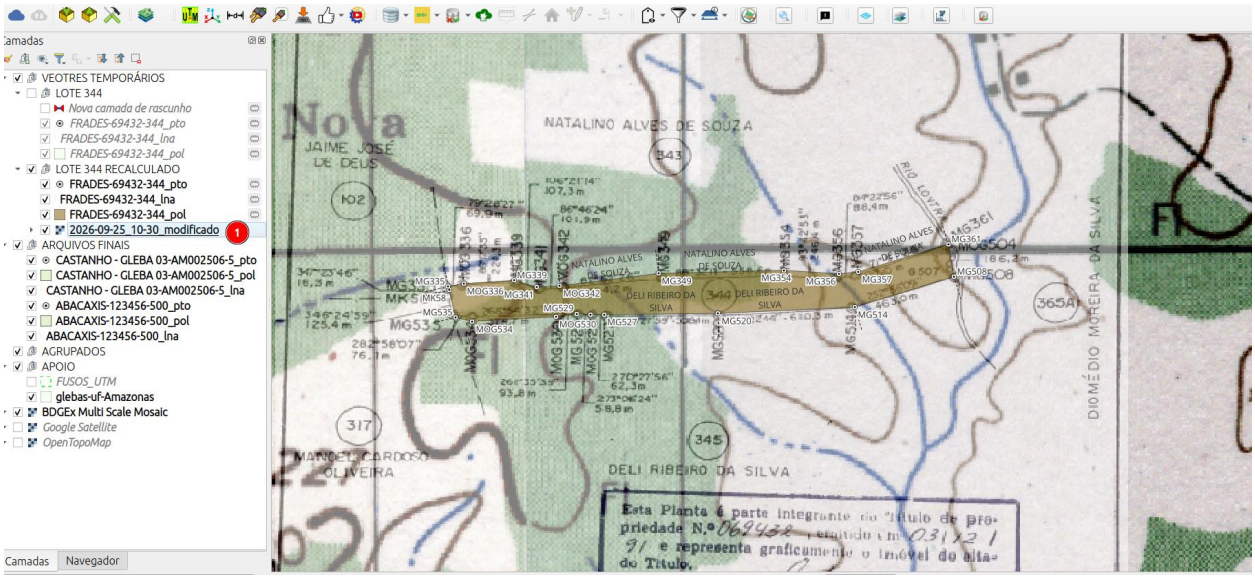


Comparando as tabelas antes e após o recálculo podemos notar a modificação das coordenadas.



Com os novos vetores podemos georreferenciar o mapa do processo e verificar o resultado.

> **Note**
>
> 1. Mapa do lote que consta no processo analisado.


Camadas
VEOTRES TEMPORÁRIOS
LOTE 344
Nova camada de rascunho
FRADES-69432-344_pto
FRADES-69432-344_lna
FRADES-69432-344_pol
LOTE 344 RECALCULADO
FRADES-69432-344_pto
FRADES-69432-344_lna
FRADES-69432-344_pol
2026-09-25_10-30_modificado
1
ARQUIVOS FINAIS
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_pto
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_pol
CASTANHO - GLEBA 03-AM002506-5_lna
ABACAXIS-123456-500_pto
ABACAXIS-123456-500_pol
ABACAXIS-123456-500_lna
AGRUPADOS
APOIO
FUSOS_UTM
glebas-uf-Amazonas
BDGEx Multi Scale Mosaic
Google Satellite
OpenTopoMap
Camadas
Navegador
NATALINO ALVES DE SOUZA
JAIME JOSÉ DE DEUS
DELI RIBEIRO DA SILVA
DIOMÉDIO MOREIRA DA SILVA
343
344
345
317
365A
Esta Planta é parte integrante do "Título de Propriedade N.º 069458 , emitido em 03/12/91 e representa graficamente o imóvel do citado Título.

Chapter 9

Importação de dados do SIGEF

9.1 Acessando o SIGEF

Acesso o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA através do endereço: (https://sigef.incra.gov.br/)[https://sigef.incra.gov.br/]

!()[imagens/sigef.jpeg]

Na página do SIGEF, cçlique em Consultar -> Parcelas.

!()[imagens/2026-11-11_16-41.jpeg]